

Física Riveriana

geometría, espectro, fermiones, cosmología, renormalización y fenomenología de precisión

Oscar Riveros

Física Riveriana

Este texto fusiona y prolonga dos líneas que antes corrían por separado: la línea operatoria, variacional y espectral; y la línea fenomenológica, inferencial y multicanal. No se reduce ninguna de las dos. Se reescriben como una sola arquitectura de Física Riveriana, con aforismos, teoremas, bancos finitos, índices fermiónicos, cosmología de fases y protocolos de falsación.

Resumen

Este tratado prolonga la versión matemática dura y la versión fenomenológica dura de Física Riveriana hacia una versión extrema, añadiendo capas de renormalización, dispersión, anomalías, no equilibrio y diseño experimental de precisión. El resultado no es una yuxtaposición. Es una arquitectura continua que recorre, sin perder estratos, cinco niveles: ontología de interfaz; cierre variacional covariante; teoría espectral y localización fermiónica; cosmología de fases para Θ ; e inferencia fenomenológica multicanal con identificabilidad, certificación y falsación.

La idea central permanece, pero ahora con doble cierre:

1. **cierre matemático parcial:** existencia débil, espectro, índice, reducción efectiva y selección de ramas;
2. **cierre fenomenológico parcial:** mapa directo, banco finito, volumen gris, tensor de cierre y superficies de falsación.

Física Riveriana no estudia objetos supuestamente dados de una vez; estudia persistencias estabilizadas de interfaz, sus espectros, sus modos localizados y la forma en que esas persistencias dejan rastros medibles bajo recursos finitos.
--

Índice general

1. Programa del tratado unificado y estatuto lógico	1
1.1. Tres dominios y una inversión	1
1.2. Hipótesis de trabajo	1
1.3. Objeto del tratado	2
1.4. Puentes operativos entre capas	3
2. Cierre variacional covariante	5
2.1. Acción de bulk e interfaz	5
2.2. Tensor energía-momento y consistencia	6
3. Operadores normales, espectro y estabilidad de interfaz	10
3.1. Geometría local de pared	10
3.2. Pared de Bogomolny	11
3.3. Masa efectiva y jerarquía	12
4. Sector fermiónico duro: localización, quiralidad e índice	14
4.1. Dirac con masa dependiente del perfil	14
4.2. Puente al semieje y corrección de borde	15
4.3. Masas de solapamiento	16
5. Cosmología de fases para Θ	17
5.1. Selector simplecial y coordenadas globales	17
5.2. Minisuperspacio FRW	18
5.3. Potencial térmico y bifurcación de masa	19
5.4. Seguimiento adiabático de ramas críticas	20
6. EFT dura de interfaz: operadores, mapa directo e inferencia	23
6.1. Expansión efectiva	23
6.2. Mapa directo	24

7. Problema inverso, identificabilidad y volumen gris	26
7.1. Verosimilitud, posterior y perfil	26
7.2. Volumen gris certificado	27
8. Firmas multicanal	29
8.1. Canal gravitacional duro	29
8.2. Canal de colisionadores	29
8.3. Canal fuerte y hadronización	29
8.4. Canal cosmológico	30
9. Tensores de cierre y consistencia entre canales	31
9.1. Cierre experimental	31
9.2. Residuo de cierre	32
10. Protocolos de falsación	33
10.1. Superficies de falsación	33
10.2. Nulos estructurales	34
11. Bancos finitos y certificación	35
11.1. Banco finito de observables	35
11.2. Perihelio epistémico	35
12. Tablas maestras de lectura	36
12.1. Tabla maestra de firmas y degeneraciones	36
12.2. Tabla maestra de régimen lógico	36
13. Síntesis estructural y extensión	37
A. Apéndice técnico A: análisis funcional mínimo	38
A.1. Espacios de Sobolev y trazas	38
A.2. Coercividad y resolución variacional	38
B. Apéndice técnico B: operadores autoadjuntos	40
B.1. Robin y Laplace de pared	40
B.2. Dirac de pared	40
C. Apéndice técnico C: índice fermiónico	42
C.1. Operadores supersimétricos de primer orden	42
D. Apéndice técnico D: reducción efectiva rigurosa	43

D.1. Esquema Feshbach–Schur	43
E. Apéndice técnico E: cosmología analítica de fases	47
E.1. Potenciales, barreras y permanencia en el simplex	47
E.2. Régimen cuasiestático	48
F. Apéndice técnico F: inferencia y certificación	49
F.1. Desigualdades útiles	49
F.2. Cierre finito	49
G. Renormalización interfacial y matching multiescala	50
G.1. Conteo de potencias y jerarquía de operadores	50
G.2. Grupo de renormalización	51
G.3. Matching en umbrales	51
H. Dispersión, amplitudes y resonancias de interfaz	52
H.1. Reducción LSZ efectiva	52
H.2. Unitariedad óptica	52
H.3. Resonancias interfaciales	53
H.4. Cotas de positividad	54
I. Anomalías gauge, inflow y consistencia gravitacional	55
I.1. Corrientes y no conservación cuántica	55
I.2. Mecanismo de inflow	55
I.3. Condiciones de cancelación	56
J. Sectores no perturbativos y defectos topológicos	58
J.1. Vacíos múltiples y túnel	58
J.2. Cuerdas, paredes y monopolos efectivos	58
J.3. Instantones y transiciones de barión	59
K. Dinámica fuera del equilibrio, transporte y freeze-out	60
K.1. Ecuaciones cinéticas	60
K.2. Producción entrópica	60
K.3. Freeze-out de modos de interfaz	61
L. Diseño experimental extremo y pseudo-datos	62
L.1. Benchmarks extremos	62
L.2. Pseudo-datos y matriz de Fisher	63

L.3. Diseño óptimo del banco	63
M. Apéndice técnico G: Callan–Symanzik y matching	64
M.1. Ecuación de Callan–Symanzik	64
M.2. Matching por integración funcional	65
N. Apéndice técnico H: anomalías e inflow	66
N.1. Polinomio de anomalía	66
Ñ. Apéndice técnico I: bounce y nucleación	68
Ñ.1. Pared delgada	68
Ñ.2. Frecuencia de transición	68
O. Apéndice técnico J: no equilibrio y diseño estadístico	69
O.1. Teorema H linealizado	69
O.2. Diseño Bayesiano secuencial	69
P. Extensión final extrema	70
P.1. Principio de máxima dureza	70

Capítulo 1

Programa del tratado unificado y estatuto lógico

***Aforismo.** La teoría madura cuando deja de elegir entre rigor y mundo. O tiene teoremas sin fenómeno, o fenómeno sin cierre. Física Riveriana exige ambas cosas a la vez: geometría dura para no hablar en humo, y banco finito para no hablar fuera del mundo.*

1.1. Tres dominios y una inversión

Se fija el esquema básico:

$$\mathcal{P} = \text{sector accesible y formalizable}, \quad \mathcal{R} = \text{sector real no clausurable}, \quad \Sigma = \partial\mathcal{P} \cap \partial\mathcal{R}.$$

La inversión conceptual ya no se presenta como paradoja retórica, sino como regla de lectura:

$$\text{lo observable} \neq \mathcal{R}, \quad \text{lo observable} = \text{traza de } \mathcal{R} \text{ sobre } \mathcal{P} \text{ vía } \Sigma.$$

Axioma 1.1 (Axioma de interfaz). *Toda física interna a este tratado se formula sobre $\mathcal{P}$, pero toda no-trivialidad constitutiva entra por Σ .*

Axioma 1.2 (Axioma de no-clausura). *Ninguna colección finita o infinita de ecuaciones internas a $\mathcal{P}$ agota la dinámica de $\mathcal{R}$. El acceso a $\mathcal{R}$ es siempre lateral, proyectivo o residual.*

1.2. Hipótesis de trabajo

Hipótesis 1.3 (Covariancia). *El sector accesible puede modelarse por una variedad lorentziana con borde o, de manera equivalente en el régimen de costura, por una variedad con hipersuperficie interna de codimensión 1, con campos efectivos bien definidos y acción variacional covariante.*

Hipótesis 1.4 (Espectralidad). *Los objetos físicos admiten lectura espectral: aparecen como modos ligados, resonancias o paquetes estables asociados a operadores de borde y a problemas normales.*

Hipótesis 1.5 (Fenomenología finita). *Todo acceso experimental ocurre por un banco finito de observables, con precisión finita, ruido finito y cierre solamente parcial.*

Definición 1.6 (Contrato de evidencia de esta versión). *Cada afirmación del tratado se lee en una de cuatro capas:*

- (I) [**Proved**] cuando el enunciado queda demostrado bajo hipótesis funcionales y geométricas explícitas;
- (II) [**Model**] cuando el resultado depende de una elección efectiva concreta (por ejemplo, un potencial de Landau, una truncación EFT o una reducción adiabática);
- (III) [**Assumed**] cuando se trata de una hipótesis de régimen necesaria para conectar dos capas del formalismo;
- (IV) [**Phenomenology**] cuando la afirmación depende además del mapa directo, del protocolo y del banco de observables.

Comentario 1.7. La presente corrección aplica el principio editorial “siempre extender, nunca reducir” mediante separación de niveles: las piezas unidimensionales y espectrales se conservan, pero dejan de presentarse como teoremas globales cuando sólo están probadas en un subrégimen. La costura entre variación, espectro, EFT e inferencia se hace explícita en lugar de quedar sugerida.

Comentario 1.8. Una etiqueta [**Proved**] sólo se usa cuando el enunciado queda cerrado dentro del régimen exactamente declarado. Cuando la afirmación depende de un truncamiento, de un parámetro pequeño no eliminado o de un kernel experimental externo, el tratado la relee como [**Model**], [**Assumed**] o [**Phenomenology**]. El lector no necesita confiar en una autoasignación tácita: el régimen está ahora escrito en cada nodo sensible.

Comentario 1.9 (Regla de herencia lógica). Cuando un resultado usa activamente el *punto de reducción controlada*, el subrégimen local con parámetro ε , una eliminación adiabática o un mapa directo experimental, su estatuto lógico hereda esa dependencia. En consecuencia, una demostración interna puede seguir siendo [**Proved**] como *implicación condicional* dentro de las hipótesis escritas, pero la aplicación al sistema covariante completo permanece [**Assumed**], [**Model**] o [**Phenomenology**] según corresponda. La presente versión deja esta dependencia explícita en los capítulos sensibles y en los apéndices D–E.

1.3. Objeto del tratado

El objetivo no es sólo exhibir una intuición. Es fijar un programa donde las piezas matemáticas y las piezas fenomenológicas estén unidas por un mismo diccionario.

Definición 1.10 (Objetivo duro). *Llamaremos objetivo duro al problema de construir un marco donde:*

- (I) *existan perfiles de interfaz y operadores normales bien definidos;*
- (II) *los fermiones quirales aparezcan por índice;*
- (III) *la masa surja como selección estable de rama o gap espectral;*
- (IV) *el selector Θ posea dinámica cosmológica;*
- (V) *la teoría produzca predicciones clasificables como admisibles, grises, excluidas o falsadas.*

1.4. Puentes operativos entre capas

La arquitectura continua del tratado se fija mediante el siguiente diagrama de reducción:

$$\begin{aligned} (S_{\text{grav}} + S_{\text{bulk},m} + S_{\Sigma}) &\xrightarrow{\text{solución base } (g_*, \phi_*, q_*, A_*, \Psi_*)} \text{linearización covariante} \xrightarrow{\varepsilon\text{-régimen local}} (L_{\perp}, Q, \mathcal{D}_{\Sigma}) \\ &\xrightarrow{\text{integración parcial de modos pesados}} (\chi, \mathcal{L}_{\text{eff}}, c_i(\theta)) \xrightarrow{\text{kernel experimental } K_{C,k}(\eta)} \mu_{C,k}(\theta, \eta) \xrightarrow{\text{banco finito}} p(d \mid \theta, \eta). \end{aligned}$$

Definición 1.11 (Puente de reducción controlada). *Llamaremos puente de reducción controlada a una hipótesis de régimen [Assumed] formada por una familia de fondos*

$$(g_{\varepsilon}, \phi_{\varepsilon}, q_{\varepsilon}, A_{\varepsilon}, \Psi_{\varepsilon})$$

que satisface las ecuaciones completas hasta un residuo $\mathfrak{R}_{\varepsilon}$ con

$$\|\mathfrak{R}_{\varepsilon}\|_{\mathcal{X}^*} \leq C\varepsilon, \quad \varepsilon \ll 1.$$

Aquí $\mathcal{X}^*$ denota el dual continuo del espacio de pruebas linealizado $\mathcal{X}$ elegido en la capa concreta del problema; operacionalmente, sobre cada compacto $K \subset M$, puede tomarse

$$\mathcal{X}(K) = H_0^1(K; S^2 T^* M) \oplus H_0^1(K; E_{\phi}) \oplus H_0^1(K; E_q) \oplus H_0^1(K; T^* M \otimes \mathfrak{g}) \oplus H_0^1(K; S),$$

con $\mathcal{X}^*(K)$ su dual, y el control global se entiende localmente en compactos. Además, el puente exige cotas uniformes sobre curvatura extrínseca, gradientes tangenciales y retroacción de los sectores integrados fuera del truncamiento. El tratado no demuestra en general la existencia de esta familia: la usa como interfaz explícita entre la teoría covariante y las capas reducidas. Cada capítulo posterior se interpreta sólo dentro de un puente de este tipo o como un [Model] explícitamente separado del núcleo variacional.

Comentario 1.12 (Contexto mínimo de aplicabilidad del puente). Aunque el puente de reducción controlada permanece [Assumed], no se lo introduce como hipótesis vacía desanclada. En aplicaciones concretas sería razonable esperararlo sólo cuando concurren mecanismos adicionales como: (i) una solución de fondo exacta o aproximadamente exacta (por ejemplo, pared de dominio o interfaz estacionaria) alrededor de la cual se expande; (ii) un parámetro pequeño que controle retroacción, curvatura extrínseca o mezcla tangencial; (iii) simetrías o ans.ªtze que supriman modos incompatibles con el truncamiento. El tratado no demuestra estas condiciones en general; las menciona para dejar claro en qué clase de situaciones físicas podría intentarse verificar el puente en lugar de postularlo sin contexto.

Proposición 1.13 (Asignación de régimen por capítulos). *La versión presente deja fijada la cartografía lógica:*

- (I) *los capítulos variacionales trabajan con borde verdadero o interfaz interna según la clase de variación declarada;*
- (II) *los capítulos espectrales y fermiónicos usan el subrégimen local de pared cuasiestática con parámetro de control ε , y por tanto describen la física normal en recta completa o semiespacio sólo como capa reducida;*
- (III) *la cosmología de fases introduce un truncamiento efectivo donde q es dinámico y χ actúa, en esta versión, como variable auxiliar de Landau eliminable algebraicamente por rama; no se trata de una derivación cerrada del funcional microscópico;*
- (IV) *la EFT y la inferencia leen observables a través de un mapa directo con kernel experimental, de modo que los coeficientes de Wilson y los parámetros instrumentales nunca se identifican entre sí.*

Proposición 1.14 (Convención explícita de dependencia lógica). *La lectura correcta de las capas del tratado es la siguiente:*

- (I) *los resultados del capítulo variacional y de los apéndices funcionales A–B se leen como **[Proved]** dentro de las hipótesis funcionales allí escritas, porque no requieren el puente de reducción controlada;*
- (II) *los resultados de espectro, Dirac reducido y reducción de Schur aplicados a una interfaz física concreta se leen como “**[Proved]** bajo el puente **[Assumed]**”; es decir, la implicación matemática interna está probada una vez fijado el puente, pero la realización física del puente no se reclama demostrada en general;*
- (III) *los resultados de cosmología reducida y de potenciales de Landau se leen como **[Model]**, salvo las identidades geométricas internas del minisuperspacio una vez fijado el modelo reducido;*
- (IV) *los resultados EFT, de inferencia, multicanal y falsación se leen como **[Model]** o **[Phenomenology]** según dependan sólo del truncamiento efectivo o además del mapa directo y del protocolo experimental.*

Esta convención no sustituye las hipótesis de cada teorema: las hace visibles para que la etiqueta refleje fielmente de qué depende cada implicación.

Comentario 1.15. Esta sección no sustituye los capítulos posteriores; los tipa. La ontología de interfaz ya no queda flotando: determina qué se varía, qué se congela, qué se integra y en qué punto exacto del tratado aparece cada aproximación.

Capítulo 2

Cierre variacional covariante

***Aforismo.** La ecuación de bulk es la parte obediente del mundo. La ecuación de borde es donde la obediencia se interrumpe y aparece la firma de lo real.*

2.1. Acción de bulk e interfaz

Sea $(\mathcal{M}, g)$ una variedad lorentziana de dimensión $d + 1$. En esta versión distinguimos explícitamente dos regímenes variacionales:

- (a) **régimen de borde verdadero:** una región $\mathcal{P} \subset \mathcal{M}$ con borde liso $\Sigma_\partial = \partial\mathcal{P}$;
- (b) **régimen de interfaz interna:** una hipersuperficie lisa $\Sigma \subset \mathcal{M}$ que separa dos subdominios $\mathcal{P}_\pm$ con normales opuestas.

En ambos casos h_{ij} denota la métrica inducida, K_{ij} la curvatura extrínseca del lado correspondiente y n^μ una normal unitaria. Para el selector interfacial adoptamos desde aquí la parametrización intrínseca del interior del simplex:

$$q = (q^1, q^2) \in \mathbb{R}^2, \quad \Theta = \Theta(q) \in (\Delta^2)^\circ,$$

de modo que la positividad $\Theta^A > 0$ queda incorporada en la elección de variables y la métrica cinética efectiva es

$$G_{ab}(q) = \partial_a \Theta^A \hat{G}_{AB}(\Theta(q)) \partial_b \Theta^B.$$

Modelo 2.1 (Acción unificada corregida). La acción total se escribe como

$$S = S_{\text{grav}} + S_{\text{bulk}, \text{m}} + S_\Sigma,$$

con

$$S_{\text{grav}} = \frac{M_*^{d-1}}{2} \int_{\mathcal{P}} d^{d+1}x \sqrt{-g} R + M_*^{d-1} \int_{\Sigma_\partial} d^d y \sqrt{|h|} K \quad (2.1)$$

en el régimen de borde verdadero, mientras que en el régimen de interfaz interna se entiende la versión a dos lados

$$S_{\text{grav}}^{\text{int}} = \frac{M_*^{d-1}}{2} \sum_{\sigma=\pm} \int_{\mathcal{P}_\sigma} d^{d+1}x \sqrt{-g} R + M_*^{d-1} \int_{\Sigma} d^d y \sqrt{|h|} (K_+ + K_-). \quad (2.2)$$

La parte material del bulk es

$$S_{\text{bulk,m}} = \int_{\mathcal{P}} d^{d+1}x \sqrt{-g} \left[-\Lambda - \frac{1}{2} \nabla_\mu \phi \nabla^\mu \phi - U(\phi, q) \right. \\ \left. - \frac{f_\Theta^2}{2} G_{ab}(q) \nabla_\mu q^a \nabla^\mu q^b - V(q) \right. \\ \left. - \sum_{a \in \{\text{e,w,s}\}} \frac{1}{4} Z_a(q) F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu} + \bar{\Psi}(i\gamma^\mu D_\mu - \mathbb{M}(\phi, q)) \Psi \right], \quad (2.3)$$

y la acción localizada sobre la costura es

$$S_\Sigma = \int_\Sigma d^d y \sqrt{|h|} \left[-\sigma_0 - \mathcal{U}_\Sigma(\phi, q, H, \chi) + \bar{\psi}_\Sigma i \not{D}_\Sigma \psi_\Sigma + \mathcal{L}_{\Sigma,Y} \right. \\ \left. + \bar{\Psi} \mathfrak{B}_\Sigma(\phi, q) \Psi + \sum_{a \in \{\text{e,w,s}\}} \left(J_a^i A_i^a - \frac{\xi_a}{4} F_{ij}^a F_a^{ij} \right) \right]. \quad (2.4)$$

El término de Gibbons–Hawking–York en (2.1) y su versión a dos lados en (2.2) son parte constitutiva del principio variacional; no son decoración geométrica.

Comentario 2.2. La acción de interfaz no es un remiendo técnico. Es la sede formal de la no-clausura constitutiva. Sin S_Σ , el formalismo queda matemáticamente más limpio, pero físicamente mutilado dentro de este marco. La corrección presente consiste en declarar además qué geometría está variando: borde verdadero o hipersuperficie interna. Además, el sector q del bulk se escribe ahora con el mismo signo relativista estándar que cualquier sigma-model escalar, de modo que el truncamiento cosmológico del capítulo de fases no describe un grado de libertad fantasma sino la reducción temporal ordinaria de un sector bosónico sano.

Comentario 2.3 (Estatus EFT y datos de Wilson). El conjunto de funciones libres

$$U(\phi, q), \quad V(q), \quad Z_a(q), \quad \mathbb{M}(\phi, q), \quad \mathcal{U}_\Sigma(\phi, q, H, \chi), \quad \mathfrak{B}_\Sigma(\phi, q)$$

es, en esta formulación, un conjunto de *datos de Wilson*. Por sí solo no define una teoría UV cerrada sino una familia de EFT compatibles con la misma arquitectura geométrica. La predictividad cuantitativa exige fijar simetrías, conteo de potencias, matching microscópico o condiciones de renormalización que reduzcan este espacio funcional a una subfamilia finita o controlada. Todo resultado posterior que dependa de una elección concreta de estas funciones se lee, por tanto, como **[Model]** o **[Phenomenology]**, salvo que el capítulo correspondiente demuestre independencia respecto de esa elección.

2.2. Tensor energía-momento y consistencia

Definición 2.4 (Dominios funcionales mínimos y clases variacionales). *Se fija primero una variedad suave con borde o con hipersuperficie interna y una estructura de atlas de referencia. Las afirmaciones variacionales del capítulo se entienden en esa estructura suave, no como una teoría chart-free de regularidad mínima. Tomamos:*

- (I) métricas lorentzianas g con coeficientes locales en H_{loc}^s , con $s > \frac{d+1}{2} + 1$, de modo que la conexión de Levi–Civita y la curvatura débil queden bien definidas;
- (II) campos escalares $\phi, q \in H_{\text{loc}}^1(\mathcal{M})$;

- (III) conexiones gauge tratadas en una trivialización local fija, con potenciales $A = A_\mu dx^\mu$ de coeficientes en $H_{\text{loc}}^1 \cap L_{\text{loc}}^\infty$, recordando que el objeto geométrico primario es la conexión y no un escalar;
- (IV) espinores Ψ en el dominio de grafo maximal del operador de Dirac asociado a g , antes de imponer una clausura autoadjunta concreta en el borde.

Las trazas sobre Σ o Σ_∂ se entienden en el sentido de Sobolev $H^1 \rightarrow H^{1/2}$, y los términos de borde del Dirac se leen a través de la forma de Green correspondiente. La selección de un cierre autoadjunto local para el sector fermiónico se trata más abajo como elección de dominio (o, alternativamente, como consecuencia de un término fermiónico de borde adicional), no como ecuación variacional automática del funcional bosónico.

En el régimen de borde verdadero distinguimos dos clases gravitacionales distintas:

- (I) **clase Dirichlet:** $\delta h_{ij}|_{\Sigma_\partial} = 0$, de modo que la métrica inducida queda fijada y no se deriva ecuación de Euler–Lagrange para h_{ij} sobre Σ_∂ ;
- (II) **clase dinámica o Brown–York:** $\delta h_{ij}|_{\Sigma_\partial}$ es libre dentro de la regularidad admitida, y la variación del término localizado genera un tensor de borde

$$\tau_{ij}^{(\Sigma)} := -\frac{2}{\sqrt{|h|}} \frac{\delta S_\Sigma}{\delta h^{ij}}.$$

En el régimen de interfaz interna se preservan las dos trazas independientes desde cada lado antes de imponer la costura. Para el sector gauge localizado, el término $-\xi_a F_{ij}^a F_a^{ij}/4$ es parte explícita de la acción y es precisamente el responsable de la divergencia tangencial $D_j^{(h)}(\xi_a F_a^{ji})$ que aparecerá en las ecuaciones interfaciales. Cuando ξ_a depende de campos dinámicos o de coordenadas tangenciales, se entiende $\xi_a \in W_{\text{loc}}^{1,\infty}(\Sigma)$ y la ecuación de borde contiene la derivada covariante completa $D_j^{(h)}(\xi_a F_a^{ji})$, no sólo la divergencia de F .

Teorema 2.5 (Ecuaciones variacionales corregidas y completamente cosidas). *Bajo los dominios funcionales anteriores, y suponiendo que las conexiones gauge y espinoriales son compatibles con la métrica, la estacionariedad de $S_{\text{grav}} + S_{\text{bulk,m}} + S_\Sigma$ produce en el bulk:*

$$M_*^{d-1} G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{(\phi,q)} + T_{\mu\nu}^{(A)} + T_{\mu\nu}^{(\Psi)}, \quad (2.5)$$

$$\square_g \phi - \partial_\phi U - \bar{\Psi} \partial_\phi \mathbb{M} \Psi = 0, \quad (2.6)$$

$$\begin{aligned} & f_\Theta^2 \nabla_\mu (G_{ab} \nabla^\mu q^b) - \frac{f_\Theta^2}{2} \partial_a G_{bc} \nabla_\mu q^b \nabla^\mu q^c \\ & - \partial_{q^a} U - \partial_{q^a} V - \frac{1}{4} \sum_\ell \partial_{q^a} Z_\ell F_\ell^2 - \bar{\Psi} \partial_{q^a} \mathbb{M} \Psi = 0, \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$D_\mu (Z_a(q) F^{a\mu\nu}) = j_{\text{bulk}}^{a\nu}, \quad (2.8)$$

$$(i\gamma^\mu D_\mu - \mathbb{M}(\phi, q))\Psi = 0, \quad (2.9)$$

donde el objeto físicamente no ambiguo es el tensor total del subsector mixto (ϕ, q) ,

$$\begin{aligned} T_{\mu\nu}^{(\phi,q)} &= \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi + f_\Theta^2 G_{ab}(q) \nabla_\mu q^a \nabla_\nu q^b \\ &\quad - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} \nabla_\rho \phi \nabla^\rho \phi + \frac{f_\Theta^2}{2} G_{ab}(q) \nabla_\rho q^a \nabla^\rho q^b + U(\phi, q) + V(q) \right]. \end{aligned}$$

Cuando $U(\phi, q)$ no es separable, la partición adicional en “tensor de ϕ ” y “tensor de q ” es sólo contabilidad convencional y no un dato geométrico canónico del modelo. El tensor fermiónico se toma en su versión simétrica de Hilbert–Belinfante,

$$T_{\mu\nu}^{(\Psi)} = \frac{i}{4} \left(\bar{\Psi} \gamma_{(\mu} D_{\nu)} \Psi - (D_{(\mu} \bar{\Psi}) \gamma_{\nu)} \Psi \right) - g_{\mu\nu} \mathcal{L}_\Psi, \quad \mathcal{L}_\Psi := \bar{\Psi} (i\gamma^\mu D_\mu - \mathbb{M}) \Psi,$$

y la corriente gauge de bulk es

$$j_{\text{bulk}}^{a\nu} := \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta}{\delta A_\nu^a} \int_{\mathcal{P}} d^{d+1}x \sqrt{-g} \bar{\Psi} i \gamma^\mu D_\mu \Psi.$$

En particular, si el sector fermiónico de bulk es neutro bajo el grupo a , entonces $j_{\text{bulk}}^{a\nu} = 0$.

Sobre la costura, las ecuaciones bosónicas se separan por régimen:

(I) **borde verdadero, clase Dirichlet:**

$$\begin{aligned} \delta h_{ij}|_{\Sigma_\partial} = 0 &\implies \text{no aparece ecuación gravitacional adicional sobre } \Sigma_\partial, \\ n^\mu \nabla_\mu \phi|_{\Sigma_\partial} &= -\partial_\phi \mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \partial_\phi \mathfrak{B}_\Sigma \Psi, \end{aligned} \quad (2.10)$$

$$n^\mu f_\Theta^2 G_{ab}(q) \nabla_\mu q^b|_{\Sigma_\partial} = -\partial_{q^a} \mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \partial_{q^a} \mathfrak{B}_\Sigma \Psi, \quad (2.11)$$

$$n_\mu Z_a F^{a\mu i}|_{\Sigma_\partial} + D_j^{(h)}(\xi_a F_a^{ji}) = J_{a,\Sigma,\text{tot}}^i; \quad (2.12)$$

(II) **borde verdadero, clase dinámica/Brown–York:**

$$M_*^{d-1} (K_{ij} - K h_{ij}) = \tau_{ij}^{(\Sigma)}, \quad (2.13)$$

$$n^\mu \nabla_\mu \phi|_{\Sigma_\partial} = -\partial_\phi \mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \partial_\phi \mathfrak{B}_\Sigma \Psi,$$

$$n^\mu f_\Theta^2 G_{ab}(q) \nabla_\mu q^b|_{\Sigma_\partial} = -\partial_{q^a} \mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \partial_{q^a} \mathfrak{B}_\Sigma \Psi,$$

$$n_\mu Z_a F^{a\mu i}|_{\Sigma_\partial} + D_j^{(h)}(\xi_a F_a^{ji}) = J_{a,\Sigma,\text{tot}}^i;$$

(III) **interfaz interna:**

$$[(K_{ij} - K h_{ij})] = -\frac{1}{M_*^{d-1}} \tau_{ij}^{(\Sigma)}, \quad (2.14)$$

$$[n^\mu \nabla_\mu \phi] = -\partial_\phi \mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \partial_\phi \mathfrak{B}_\Sigma \Psi, \quad (2.15)$$

$$[n^\mu f_\Theta^2 G_{ab}(q) \nabla_\mu q^b] = -\partial_{q^a} \mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \partial_{q^a} \mathfrak{B}_\Sigma \Psi, \quad (2.16)$$

$$[n_\mu Z_a F^{a\mu i}] + D_j^{(h)}(\xi_a F_a^{ji}) = J_{a,\Sigma,\text{tot}}^i. \quad (2.17)$$

Aquí

$$J_{a,\Sigma,\text{tot}}^i := J_a^i + j_{a,\Sigma,\psi_\Sigma}^i + j_{a,\Sigma,\Psi}^i$$

resume las corrientes localizadas provenientes del acoplamiento explícito $J_a^i A_i^a$, del sector fermiónico intrínseco ψ_Σ y de toda dependencia gauge restante de la costura.

Demostración. La variación de Einstein–Hilbert con frontera, suplementada por Gibbons–Hawking–York, cancela las variaciones normales de la conexión. Si además $\delta h_{ij} = 0$ en Σ_∂ , el término gravitacional de borde desaparece y no se obtiene ecuación dinámica para h_{ij} . Si en cambio δh_{ij} es libre, la contribución remanente se iguala a $\tau_{ij}^{(\Sigma)}$, dando la condición de Brown–York (2.13). En la interfaz interna, la suma a dos lados produce la condición de salto (2.14) con orientaciones opuestas.

La variación de ϕ y de q genera, además del flujo normal procedente de la integración por partes en el bulk, las derivadas de $\mathcal{U}_\Sigma$ y de $\mathfrak{B}_\Sigma$. Como S_Σ contiene $-\mathcal{U}_\Sigma + \bar{\Psi} \mathfrak{B}_\Sigma \Psi$, los términos interfaciales entran con signo opuesto al flujo normal bosónico, lo que produce exactamente (2.10), (2.11) y sus análogos de salto (2.15) y (2.16). La variación respecto de A_i^a contiene dos piezas distintas: el flujo normal $n_\mu Z_a F^{a\mu i}$ y la variación tangencial del término de Maxwell

localizado $-\xi_a F_{ij}^a F_a^{ij}/4$, que da $D_j^{(h)}(\xi_a F_a^{ji})$. La variación del covariante de bulk aporta $j_{\text{bulk}}^{a\nu}$, mientras que los sectores localizados se agrupan en $J_{a,\Sigma,\text{tot}}^i$.

Para el sector q , la convención cinética $-f_\Theta^2 G_{ab} \nabla q^a \nabla q^b/2$ es la única compatible simultáneamente con: (a) positividad de la energía canónica en firma lorentziana usual, (b) el truncamiento minisuperspacial del capítulo cosmológico y (c) el tensor energía-momento de signo estándar del sigma-model. La ecuación (2.7) y las condiciones de borde (2.11)–(2.16) son precisamente las que siguen de esa convención. $\square$

Proposición 2.6 (Clausura local autoadjunta del Dirac: dato de dominio, no ecuación variacional). *La estacionariedad del funcional respecto del sector fermiónico produce la ecuación de bulk (2.9) y la forma bilineal de Green en la costura; por sí sola, no selecciona una clausura autoadjunta local del operador de Dirac. Para cerrar el problema fermiónico deben escogerse, además, una de las dos rutas siguientes:*

- (a) *elección explícita de dominio autoadjunto, imponiendo una de las ramas locales admisibles*

$$\Pi_- \Psi|_\Sigma = U_\Sigma \Pi_+ \Psi|_\Sigma, \quad \Pi_\pm := \frac{1}{2}(I \pm i\gamma^n), \quad U_\Sigma^\dagger U_\Sigma = I \quad (\text{rama gráfica}), \quad (2.18)$$

$$(I \pm i\gamma^n)\Psi|_\Sigma = 0 \quad (\text{rama MIT bag}); \quad (2.19)$$

- (b) *añadir un término fermiónico de borde de tipo proyector, por ejemplo*

$$S_{\Sigma,\Psi}^{\text{var}} = \frac{i}{2} \int_\Sigma d^d y \sqrt{|h|} \bar{\Psi} \mathcal{K}_\Sigma \Psi, \quad \mathcal{K}_\Sigma^\dagger = \mathcal{K}_\Sigma, \quad \mathcal{K}_\Sigma^2 = I,$$

con $\mathcal{K}_\Sigma$ ajustado a la familia de proyectores deseada, de modo que la condición de borde concreta sí pase a ser consecuencia de la estacionariedad del funcional ampliado.

La rama MIT bag no es un caso particular algebraico de (2.18); es una rama admisible separada.

Demostración. La forma de Green del Dirac exhibe el emparejamiento de borde entre los autoespacios de $\Pi_\pm$ a través del término bilineal $\int_\Sigma \bar{\Psi} \gamma^n \Phi$. Anular esa forma para todas las parejas admisibles es exactamente el problema de elegir un subespacio máximo isotrópico del espacio de trazas, es decir, una *condición de dominio*. Si en lugar de imponer el dominio se desea derivar una rama concreta por variación libre en el borde, entonces hay que suplementar el funcional con un término fermiónico localizado cuyo operador de borde seleccione el proyector correspondiente. $\square$

Corolario 2.7 (Conservación tangencial y corriente). *Si el sector localizado es gauge-covariante, entonces el corriente interfacial cumple una ecuación de continuidad tangencial compatible con (2.12) o (2.17). En particular, el acoplamiento $J_a^i A_i^a$ sólo es admisible si el término tangencial y el flujo normal cierran conjuntamente la identidad de Ward efectiva.*

Comentario 2.8. La formulación corregida separa definitivamente tres objetos que en la versión previa estaban mezclados: borde verdadero, interfaz interna y acción efectiva localizada. Esa separación es obligatoria porque cada uno conduce a un problema variacional distinto.

Capítulo 3

Operadores normales, espectro y estabilidad de interfaz

Aforismo. *Un objeto físico es una obediencia espectral. Sólo persiste aquello que puede vivir como modo. El resto es ruido, tránsito o sombra sin estabilizar.*

Comentario 3.1 (Lectura lógica del capítulo). Toda afirmación demostrada de este capítulo se entiende *condicionada* a un puente de reducción controlada ya fijado y al subrégimen local declarado. Por tanto, aquí “demostrado” significa: probado el enunciado reducido *bajo esas hipótesis*. La existencia global de la familia de fondos que realiza el puente sigue siendo [Assumed].

3.1. Geometría local de pared

En coordenadas gaussianas (x^i, y) alrededor de una vecindad tubular de $\Sigma = \{y = 0\}$,

$$ds^2 = h_{ij}(x, y) dx^i dx^j + \sigma dy^2.$$

La reducción normal utilizada en este capítulo no es la teoría completa, sino su *subrégimen local de pared cuasiestática*: se congelan, a primer orden, la curvatura extrínseca, los gradientes tangenciales de q y la retroacción fermiónica sobre el perfil base. Bajo ese cierre local, un perfil $\Phi_*(y)$ satisface

$$-\Phi_*'' + U'(\Phi_*) = 0, \quad \Phi_*(\pm\infty) = \phi_{\pm}.$$

Definición 3.2 (Subrégimen local de pared cuasiestática controlado). *Sea L la escala tangencial característica de variación del fondo. Diremos que estamos en el subrégimen local controlado si existe $\varepsilon \ll 1$ tal que*

$$L |K_{ij}| \leq \varepsilon, \quad L \|\nabla_x q_*\| \leq \varepsilon, \quad L \|\nabla_x \phi_*\| \leq \varepsilon, \quad \|\mathfrak{R}_{\text{back}}\| \leq \varepsilon,$$

donde $\mathfrak{R}_{\text{back}}$ mide la retroacción de los sectores no retenidos sobre el perfil base. El parámetro ε es el control explícito del error de reducción usado en este capítulo y en el capítulo fermiónico.

Proposición 3.3 (Descomposición normal con resto pequeño). *Bajo el subrégimen anterior, el operador linealizado completo alrededor del fondo puede escribirse como*

$$\mathcal{L}_{\text{lin}} = \square_h + L_{\perp} + \mathcal{R}_{\varepsilon},$$

con

$$\|\mathcal{R}_\varepsilon u\|_{L^2} \leq C\varepsilon \|u\|_{H^2}$$

para u en el dominio común de los operadores. En consecuencia, los espectros ligados de $L_\perp$ controlan las masas tangenciales sólo hasta errores $O(\varepsilon)$, y la recta completa describe la interfaz interna localmente; el borde verdadero, en cambio, induce un problema de semieje con condición adicional.

Demostración. En coordenadas gaussianas, la expansión de la métrica y de los coeficientes del operador linealizado en la variable normal produce una parte principal separable y un resto proporcional a curvatura extrínseca, gradientes tangenciales y retroacción. Las cotas anteriores convierten ese resto en una perturbación pequeña en norma de grafo. $\square$

Definición 3.4 (Operador normal). *El operador normal bosónico alrededor del perfil Φ_* es*

$$L_\perp = -\partial_y^2 + U''(\Phi_*(y)).$$

Este operador describe el problema unidimensional normal asociado a la pared local, no la totalidad del sistema gravito–interfacial.

Lema 3.5 (Positividad semidefinida en el régimen BPS). *Si Φ_* satisface una ecuación de pared de tipo Bogomolny*

$$\Phi'_* = W'(\Phi_*), \quad U(\phi) = \frac{1}{2} |W'(\phi)|^2,$$

entonces

$$L_\perp = Q^\dagger Q, \quad Q = \partial_y + W''(\Phi_*(y)),$$

y por tanto $L_\perp \geq 0$.

Demostración. Derivando la ecuación de pared y expandiendo $Q^\dagger Q$ se obtiene exactamente la expresión de $L_\perp$. La positividad sigue de la factorización supersimétrica unidimensional. $\square$

3.2. Pared de Bogomolny

Teorema 3.6 (Modo traslacional del problema normal). *Bajo las hipótesis del lema anterior, $\Phi'_*(y) \in \text{Ker } L_\perp$.*

Demostración. Derivando la ecuación de perfil respecto de y , se obtiene

$$L_\perp \Phi'_* = 0.$$

$\square$

Comentario 3.7. Este modo cero pertenece al problema normal en recta completa y expresa la invariancia por traslación del perfil aislado. Si la pared está anclada a un borde físico o a una condición de matching sobre Σ , el modo puede levantarse a *pseudo-modo* con autovalor pequeño pero no exactamente nulo. El tratado deja explícita esa diferencia para no confundir simetría del modelo reducido con libertad geométrica global.

3.3. Masa efectiva y jerarquía

Sea $\{u_n\}$ una base ortonormal de autovectores de $L_\perp$, con autovalores m_n^2 . Para la fluctuación

$$\varphi(x, y) = \sum_n \chi_n(x) u_n(y),$$

la ecuación reducida sobre la interfaz es

$$(\square_h + m_n^2) \chi_n = 0$$

en el orden de separación donde el operador total se factoriza en parte tangencial más parte normal.

Teorema 3.8 (Masa como autovalor transversal). *En el subrégimen local de pared cuasiestática, cada autovalor m_n^2 del problema normal define una masa efectiva para un modo propagante o ligado sobre la interfaz.*

Demostración. La separación de variables y la ortogonalidad de los modos reducen la ecuación linealizada total a una familia de ecuaciones de Klein–Gordon tangenciales con parámetro m_n^2 . $\square$

Observación 3.9. La masa no es aquí propiedad ontológica primitiva; es parámetro espectral de estabilización transversal. La masa es el costo de que la huella no se desarme en la dirección normal. Fuera del subrégimen cuasiestático, la reducción rigurosa debe pasar por un esquema tipo Feshbach–Schur con gap espectral explícito.

Teorema 3.10 (Reducción efectiva con gap en sector estacionario o euclídeo). *Sea Σ una interfaz cuya dinámica tangencial ha sido llevada a uno de los dos marcos estándar donde el análisis espectral es legítimo:*

- (I) **sector euclídeo**, obtenido por rotación de Wick local, o
- (II) **sector estacionario/frecuencial**, donde la dependencia temporal se descompone en frecuencias y $\square_h$ se sustituye por un operador tangencial autoadjunto semilimitado $K_\Sigma(\omega)$ sobre la variedad espacial de Σ .

En cualquiera de esos marcos escribimos, para cada frecuencia fija o en el problema euclídeo,

$$\mathcal{L}_{\text{lin}}^{(\sharp)} = K_\Sigma + L_\perp + \mathcal{N} + \mathcal{E}_\varepsilon$$

en el dominio producto $\mathcal{D}_0 := \mathcal{D}(K_\Sigma) \hat{\otimes} \mathcal{D}(L_\perp) \subset L^2(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)$. Sea χ_0 un modo normalizado del autovalor ligero m_0^2 de $L_\perp$, y sea

$$P_0 = I_\Sigma \otimes |\chi_0\rangle\langle\chi_0|, \quad P_\perp = I - P_0.$$

Supóngase además que:

- (I) $\text{spec}(L_\perp) \cap (m_0^2, m_0^2 + \delta) = \emptyset$ para algún $\delta > 0$, de modo que δ separa el modo ligero del resto del espectro transversal;
- (II) el bloque pesado libre

$$A_\perp := P_\perp (K_\Sigma + L_\perp) P_\perp$$

es uniformemente coercivo, es decir,

$$A_\perp \succeq c_{\text{gap}} I$$

para algún $c_{\text{gap}} > 0$;

(III) $\mathcal{N}$ es simétrico y relativamente acotado respecto de $K_\Sigma + L_\perp$, con

$$\eta := \|A_\perp^{-1/2} P_\perp \mathcal{N} P_\perp A_\perp^{-1/2}\| < 1;$$

(IV) el residuo geométrico satisface la cota

$$\|\mathcal{E}_\varepsilon u\|_{H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)} \leq C\varepsilon \|u\|_{H^1(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes \mathcal{D}(L_\perp^{1/2})};$$

(V) la pequeñez cuantitativa

$$\|\mathfrak{L}_\perp^{-1}(P_\perp \mathcal{E}_\varepsilon P_\perp)\| < 1, \quad \mathfrak{L}_\perp := P_\perp(K_\Sigma + L_\perp + \mathcal{N})P_\perp,$$

que en particular queda garantizada si $\|\mathcal{E}_\varepsilon\| < \|\mathfrak{L}_\perp^{-1}\|^{-1}$ en los espacios funcionales fijados.

Entonces, al escribir $u = \phi\chi_0 + u_\perp$ y eliminar $u_\perp$ por complemento de Schur/Feshbach, la componente ligera satisface

$$(K_\Sigma + m_0^2 + \mathcal{N}_{\text{eff}})\phi = F_{\text{eff}}^{\text{Schur}} + \mathcal{R}_{\text{eff}},$$

con

$$\mathcal{N}_{\text{eff}} = P_0 \mathcal{N} P_0 - P_0 \mathcal{N} P_\perp \mathfrak{L}_\perp^{-1} P_\perp \mathcal{N} P_0,$$

y

$$F_{\text{eff}}^{\text{Schur}} = F_0 - P_0 \mathcal{N} P_\perp \mathfrak{L}_\perp^{-1} F_\perp, \quad F_0 := \langle \chi_0, F \rangle_Y, \quad F_\perp := P_\perp F,$$

además de la cota cuantitativa

$$\|\mathcal{R}_{\text{eff}}\|_{H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}})} \leq C_{\text{red}}(\eta) \varepsilon (\|\phi\|_{H^1(\Sigma_{\text{sp}})} + \|F\|_{H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)}).$$

Aquí $C_{\text{red}}(\eta)$ puede elegirse con dependencia sólo en c_{gap}^{-1} , δ^{-1} , $(1-\eta)^{-1}$ y las cotas operatoriales declaradas. En particular, δ controla la separación del modo ligero en el espectro transversal, mientras que c_{gap} controla la invertibilidad efectiva del bloque pesado real; el parámetro η entra únicamente a través de la constante resolvente. La formulación rigurosa completa, incluida la descomposición explícita de $\mathcal{R}_{\text{eff}}$, se desarrolla en el Apéndice D; el presente teorema resume ese resultado y usa exactamente el mismo paquete de hipótesis. La reconstrucción lorentziana sólo se invoca después de esta reducción frecuencial o euclídea; no se afirma aquí una aplicación directa del aparato de resolventes al operador hiperbólico $\square_h$ sin separación temporal.

Capítulo 4

Sector fermiónico duro: localización, quiralidad e índice

***Aforismo.** La quiralidad no es un gusto algebraico. Es la manera en que un borde decide a qué mano deja vivir.*

Comentario 4.1 (Lectura lógica del capítulo). El núcleo 1D de índice y localización es **[Proved]** como problema autónomo. Su transporte a una interfaz física en $d + 1$ dimensiones se lee, en cambio, como “[**Proved**] bajo el puente [**Assumed**]” cuando depende del control ε del capítulo espectral.

4.1. Dirac con masa dependiente del perfil

En una vecindad de pared, el operador de Dirac se descompone a primer orden como

$$\mathcal{D}_{d+1} = \gamma^\mu \nabla_\mu^{(h)} + \gamma^y (\partial_y + \omega_y) + \mathcal{O}(K, \partial_y h, \nabla_x h),$$

donde el resto geométrico contiene términos mixtos controlados por curvatura extrínseca y variación tangencial del marco. En el subrégimen local donde esos términos son subdominantes, la masa efectiva viene dada por

$$M(y) = g_Y \Phi_*(y).$$

Descomponiendo en quiralidades tangenciales se obtiene el problema unidimensional

$$Q\psi_+ = m\psi_-, \quad Q^\dagger\psi_- = m\psi_+,$$

con

$$Q = \partial_y + M(y), \quad Q^\dagger = -\partial_y + M(y).$$

Lema 4.2 (Soluciones explícitas de modo cero). *Las ecuaciones homogéneas tienen soluciones*

$$\psi_+(y) = C_+ \exp\left(-\int_0^y M(s) ds\right), \quad \psi_-(y) = C_- \exp\left(\int_0^y M(s) ds\right).$$

Teorema 4.3 (Localización quiral en la recta completa). *Supóngase $M \in C^1(\mathbb{R})$, $M(y) \rightarrow m_\pm$ cuando $y \rightarrow \pm\infty$, con $m_- < 0 < m_+$. Entonces:*

- (I) *Ker Q es unidimensional y su generador es L^2 -normalizable;*

$$(II) \quad \text{Ker } Q^\dagger = \{0\};$$

(III)

$$\text{ind}(Q) = \dim \text{Ker } Q - \dim \text{Ker } Q^\dagger = 1.$$

Si los signos se invierten, el índice vale -1 .

Demostración. La normalizabilidad se decide por la conducta exponencial de las soluciones explícitas en ambos infinitos. La dimensión de cada núcleo es a lo sumo uno por unicidad de ecuaciones diferenciales de primer orden. $\square$

Corolario 4.4 (Fórmula topológica del modelo 1D). *Bajo las hipótesis anteriores,*

$$\text{ind}(Q) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(m_+) - \text{sgn}(m_-)).$$

Comentario 4.5. El teorema anterior es un resultado exacto del problema 1D en recta completa. Cuando el bulk está truncado por un borde verdadero, las condiciones relevantes son locales sobre $y = 0$ y el índice físico debe formularse mediante herramientas de Callias o Atiyah–Patodi–Singer, dependiendo del cierre geométrico escogido. La lectura de quiralidad localizada en $d + 1$ dimensiones es, por tanto, una *reducción controlada*, no una identidad automática.

4.2. Puente al semieje y corrección de borde

Proposición 4.6 (Reducción de Dirac con parámetro de control). *En el subrégimen local controlado existe una descomposición*

$$\mathcal{D}_{d+1} = \mathcal{D}_0 + \mathcal{W}_\varepsilon, \quad \mathcal{D}_0 := \gamma^\mu \nabla_\mu^{(h)} + \gamma^y (\partial_y + M(y)),$$

tal que

$$\|\mathcal{W}_\varepsilon \psi\|_{L^2} \leq C\varepsilon \|\psi\|_{H^1}.$$

Por consiguiente, la quiralidad localizada calculada con $\mathcal{D}_0$ representa la teoría completa sólo hasta correcciones $O(\varepsilon)$ en norma de grafo.

Proposición 4.7 (Semieje con condición local). *Si el bulk local se modela por el semieje $y \geq 0$, entonces el operador unidimensional relevante ya no es el de la recta completa sino el par $(Q_+, Q_+^\dagger)$ con una condición de borde inducida por (2.18) o (2.19). En ese caso, el número de modos cero depende tanto del signo asintótico de $M(y)$ cuando $y \rightarrow +\infty$ como del subespacio de trazas permitido por el borde. En particular, la fórmula*

$$\text{ind}(Q) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(m_+) - \text{sgn}(m_-))$$

no se transplanta automáticamente al semieje; requiere un término espectral de borde tipo APS o un tratamiento de índice de Callias adecuado al cierre escogido.

Comentario 4.8. Esta sección fija el alcance exacto del capítulo: el índice en recta completa es **[Proved]** dentro del modelo 1D; el paso a interfaz física en $d + 1$ dimensiones es **[Assumed]** cuando se controla ε , y el caso de borde verdadero queda como **[Model]** a menos que se añada el aparato APS/Callias completo.

4.3. Masas de solapamiento

Sea $\chi_H(y)$ un perfil de condensado interfacial y consideremos modos localizados ψ_i, ψ_j . La masa efectiva se define por

$$m_{ij}^{\text{eff}} = y_{ij} \int_{\mathbb{R}} \overline{\psi_i(y)} \chi_H(y) \psi_j(y) dy.$$

Proposición 4.9 (Jerarquía geométrica). *Si ψ_i y ψ_j están centradas alrededor de y_i y y_j , con colas exponenciales, entonces existen $C, \alpha > 0$ tales que*

$$|m_{ij}^{\text{eff}}| \leq C e^{-\alpha|y_i - y_j|}.$$

Demostración. Se estima directamente la integral de solapamiento usando la acotación uniforme del perfil χ_H y el decaimiento exponencial de los modos. $\square$

Comentario 4.10. Física Riveriana lee esta jerarquía como distancia espectral entre cicatrices estabilizadas sobre una misma pared, no como arbitrariedad numérica desnuda.

Capítulo 5

Cosmología de fases para Θ

Aforismo. *La cosmología no es el cuento del origen. Es la pedagogía del borde. El universo enfría, y al enfriar decide qué ramas de interfaz puede sostener sin desgarrarse.*

Comentario 5.1 (Lectura lógica del capítulo). Salvo las identidades geométricas internas del minisuperspacio una vez fijadas sus variables, este capítulo se lee como **[Model]**. La dinámica FRW en q , la eliminación de χ por ramas y los resultados adiabáticos no se presentan como deducciones universales del sistema covariante completo, sino como consecuencias del modelo reducido declarado.

5.1. Selector simplecial y coordenadas globales

Tomamos tres componentes

$$\Theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3) \in \Delta^2, \quad \Delta^2 = \{\theta_i \geq 0, \sum_{i=1}^3 \theta_i = 1\}.$$

La parametrización global empleada en el tratado cubre *el interior* del simplex:

$$(\Delta^2)^\circ = \{\theta_i > 0, \sum_{i=1}^3 \theta_i = 1\}.$$

Usamos coordenadas $q = (q_1, q_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$\theta_1 = \frac{e^{q_1}}{1 + e^{q_1} + e^{q_2}}, \quad \theta_2 = \frac{e^{q_2}}{1 + e^{q_1} + e^{q_2}}, \quad \theta_3 = \frac{1}{1 + e^{q_1} + e^{q_2}}. \quad (5.1)$$

Esta elección resuelve simultáneamente la restricción afín $\sum_i \theta_i = 1$ y la positividad estricta $\theta_i > 0$. La frontera del simplex no queda parametrizada por q ; cuando se requiera acercamiento a $\partial\Delta^2$, el tratado lo hará mediante límites o potenciales barrera.

Definición 5.2 (Métrica simplecial inducida). *Dada una métrica positiva $\hat{G}_{AB}(\Theta)$ sobre el simplex, definimos su arrastre al espacio de coordenadas:*

$$G_{ab}(q) = \partial_a \Theta^A(q) \hat{G}_{AB}(\Theta(q)) \partial_b \Theta^B(q).$$

En el caso mínimo $\hat{G}_{AB} = \delta_{AB}$ se recupera la métrica inducida por inmersión euclídea.

Lema 5.3 (Positividad). *Si $\widehat{G}_{AB}$ es positiva definida sobre el espacio tangente al simplex, entonces $G(q)$ es simétrica y definida positiva para todo $q \in \mathbb{R}^2$.*

Demostración. Se tiene $G = J^\top \widehat{G} J$, donde J es el jacobiano de la inmersión $q \mapsto \Theta(q)$. Como J tiene rango 2 en el interior del simplex, la positividad sigue. $\square$

Comentario 5.4. La versión previa mezclaba una formulación por multiplicador de Lagrange con una formulación en coordenadas softmax. En esta corrección el tratado adopta una sola capa dinámica global: q son las variables fundamentales del sector Θ , y $\Theta(q)$ es la lectura geométrica derivada.

Comentario 5.5. La métrica simplecial $\widehat{G}$ se deja libre a propósito: distintas elecciones codifican distintas penalizaciones geométricas sobre el movimiento en el interior del simplex. Por ello, cualquier dinámica cosmológica concreta del selector q depende de esa elección y debe leerse como parte del bloque **[Model]**, salvo que una aplicación adicional fije $\widehat{G}$ por un principio microscópico o fenomenológico externo.

5.2. Minisuperspacio FRW

Sea la métrica FRW plana

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2, \quad H = \frac{\dot{a}}{a}.$$

Distinguimos desde aquí dos capas efectivas:

- (I) el *truncamiento ampliado de Landau* (q, χ) , donde χ es una variable de orden **auxiliar** sin término cinético propio en esta sección y queda fijada algebraicamente por

$$\partial_\chi V_{\text{eff}}(\Theta, \chi, T) = 0;$$

- (II) el *truncamiento dinámico de minisuperspacio*, obtenido tras elegir una rama regular $\chi_*(\Theta, T)$ de esa ecuación algebraica y sustituirla en el potencial.

Definimos, por tanto, el potencial reducido

$$\overline{V}_{\text{eff}}(q, T) := V_{\text{eff}}(\Theta(q), \chi_*(\Theta(q), T), T).$$

La dinámica cosmológica escrita en esta subsección se refiere **exclusivamente** a q con χ esclavizado a la rama χ_* ; si se quisiera promover χ a grado de libertad dinámico independiente, habría que añadir su término cinético, su ecuación de movimiento y las contribuciones correspondientes a la energía.

Tomamos así la acción reducida

$$S_\Theta = \int dt a^3 \left[\frac{f_\Theta^2}{2} G_{ab}(q) \dot{q}^a \dot{q}^b - \overline{V}_{\text{eff}}(q, T(t)) \right].$$

Esta forma es exactamente la reducción temporal del término covariante de bulk $-f_\Theta^2 G_{ab} \nabla_\mu q^a \nabla^\mu q^b / 2$ en firma lorentziana usual; por tanto, el minisuperspacio trata a q como un grado de libertad bosónico ordinario y no como un sector fantasma. El factor f_Θ^2 no se absorbe aquí en G_{ab} : se conserva explícito para mantener la compatibilidad dimensional y energética entre el bulk covariante y la reducción cosmológica. Aquí $T(t)$ no es una coordenada dinámica independiente del minisuperspacio, sino un *background térmico* prescrito por el sector radiativo o por una ecuación de estado externa al truncamiento dinámico en q .

Definición 5.6 (Energía de fases reducida).

$$E_\Theta(t) = \frac{f_\Theta^2}{2} G_{ab}(q) \dot{q}^a \dot{q}^b + \bar{V}_{\text{eff}}(q, T(t)).$$

Teorema 5.7 (Disipación cosmológica con fuente térmica externa). *Supóngase $q \in C^2$, $T \in C^1$, χ_* una rama regular de soluciones de $\partial_\chi V_{\text{eff}} = 0$, y que q satisface la ecuación covariante de minisuperspacio asociada al lagrangiano anterior. Entonces*

$$\frac{dE_\Theta}{dt} = -3H f_\Theta^2 G_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b + \partial_T \bar{V}_{\text{eff}}(q, T) \dot{T}.$$

En particular, si $H \geq 0$, $\dot{T} \leq 0$ y $\partial_T \bar{V}_{\text{eff}} \geq 0$, entonces E_Θ es no creciente.

Demostración. Derivando E_Θ respecto del tiempo y usando la ecuación covariante en minisuperspacio, los términos puramente geométricos se cancelan. La dependencia en χ no produce un término adicional porque, sobre la rama auxiliar elegida, $\partial_\chi V_{\text{eff}}(\Theta(q), \chi_*, T) = 0$; por ello sólo sobreviven el término disipativo de Hubble y la dependencia térmica explícita de $\bar{V}_{\text{eff}}$. $\square$

Comentario 5.8. La identidad de disipación anterior es una afirmación del minisuperspacio **reducido en q** con historia térmica impuesta y con χ eliminado algebraicamente. Si se desea un sistema dinámico cerrado en (q, χ) , debe añadirse un término cinético para χ y la energía debe completarse con la contribución correspondiente, incluyendo el término $\partial_\chi V_{\text{eff}} \dot{\chi}$ fuera de la superficie crítica.

5.3. Potencial térmico y bifurcación de masa

Introducimos una variable de orden interfacial χ . En esta versión se la declara explícitamente como **campo efectivo de Landau** que resume el sector pesado integrado fuera del truncamiento, y no como derivación automática de la acción microscópica del capítulo variacional.

Proposición 5.9 (Ruta efectiva mínima hacia un potencial de Landau local). *Considérese un sector pesado X con acción euclídea esquemática*

$$S_E[X, q, \chi] = \frac{1}{2} \int X \Delta_X(q, T) X + \int (g_1(q, T) X \chi + g_2(q, T) X \chi^2) + \dots$$

Si Δ_X es invertible, la escala pesada satisface $\partial/M_X \ll 1$ en el régimen de interés y los términos omitidos están suprimidos por una masa M_X grande, la integración funcional de X induce en general una expansión local de la forma

$$V_{\text{eff}}(\Theta, \chi, T) = a_0(\Theta, T) + a_1(\Theta, T) \chi + \frac{1}{2} a_2(\Theta, T) \chi^2 + \frac{1}{3} a_3(\Theta, T) \chi^3 + \frac{1}{4} a_4(\Theta, T) \chi^4 + \mathcal{O}\left(\chi^5, \frac{\partial^2}{M_X^2}\right).$$

En particular, al escribir la fuente compuesta $J = g_1 \chi + g_2 \chi^2 + \dots$, el término inducido $-\frac{1}{2} J \Delta_X^{-1} J$ genera de manera genérica contribuciones proporcionales a $g_1^2 \chi^2$, $2g_1 g_2 \chi^3$, $g_2^2 \chi^4$, etc. Por tanto, la forma puramente par de Landau no es genérica: requiere una hipótesis adicional, por ejemplo una simetría efectiva $\chi \mapsto -\chi$ o una regla de selección equivalente que elimine todos los términos impares.

En consecuencia, el tratado adopta explícitamente en lo que sigue el **submodelo mínimo $\mathbb{Z}_2$ -par** para χ , entendido como truncación fenomenológica adicional y no como conclusión universal de la integración del sector pesado. Bajo esa hipótesis, el potencial acoplado se toma como

$$V_{\text{eff}}(\Theta, \chi, T) = U_0(\Theta) + \frac{1}{2} \alpha(\Theta) (T - T_c(\Theta)) \chi^2 + \frac{1}{4} \beta(\Theta) \chi^4 + \gamma(\Theta), \quad \beta(\Theta) > 0.$$

Proposición 5.10 (Bifurcación térmica interfacial en el modelo de Landau). *Supóngase $\alpha(\Theta) > 0$, $\beta(\Theta) > 0$. Entonces:*

- (I) *si $T > T_c(\Theta)$, el único punto crítico es $\chi = 0$ y es estable;*
- (II) *si $T = T_c(\Theta)$, $\chi = 0$ es degenerado;*
- (III) *si $T < T_c(\Theta)$, aparecen dos ramas estables*

$$\chi_{\pm}(\Theta, T) = \pm \sqrt{\frac{\alpha(\Theta)(T_c(\Theta) - T)}{\beta(\Theta)}}.$$

Definición 5.11 (Potencial reducido sobre rama de Landau). *Elegida una rama regular $\chi_*(\Theta, T)$ entre las soluciones de $\partial_{\chi} V_{\text{eff}} = 0$, definimos*

$$\bar{V}_{\text{eff}}(\Theta, T) := V_{\text{eff}}(\Theta, \chi_*(\Theta, T), T).$$

Las ecuaciones cosmológicas del minisuperspacio del capítulo se leen siempre con este potencial reducido. El par (q, χ) describe sólo la capa auxiliar previa a la eliminación algebraica de χ .

Comentario 5.12 (Localidad por rama de la eliminación algebraica). La reducción $\partial_{\chi} V_{\text{eff}} = 0 \Rightarrow \chi = \chi_*(q, T)$ es *local por rama*: su regularidad se apoya en una versión del teorema de la función implícita y, por tanto, requiere $\partial_{\chi}^2 V_{\text{eff}} \neq 0$ a lo largo de la rama elegida. En particular, en puntos críticos de tipo Landau donde $V_{\chi\chi} = 0$, la eliminación de χ deja de ser una parametrización suave uniforme. El potencial reducido $\bar{V}_{\text{eff}}$ debe entenderse entonces como descripción válida sólo fuera de la vecindad crítica degenerada o en cada rama regular por separado.

Demostración. En el submodelo $\mathbb{Z}_2$ -par adoptado, $\partial_{\chi} V_{\text{eff}} = \alpha(\Theta)(T - T_c(\Theta))\chi + \beta(\Theta)\chi^3$. Se resuelve esta ecuación y se estudia el signo de $\partial_{\chi}^2 V_{\text{eff}}$. Si se relajaran las hipótesis que eliminan términos impares, la clasificación de bifurcaciones debería rehacerse con el potencial general. $\square$

Corolario 5.13 (Ley crítica de masa en el submodelo mínimo). *Si una familia fermiónica se acopla por Yukawa con constante y_f sólo a χ , entonces*

$$m_f(\Theta, T) = y_f |\chi_+(\Theta, T)| = y_f \sqrt{\frac{\alpha(\Theta)}{\beta(\Theta)}} (T_c(\Theta) - T)^{1/2} \quad (T < T_c).$$

Comentario 5.14. La palabra “mínimo” es obligatoria: si existen masas explícitas, términos lineales en χ , acoplamientos mixtos adicionales o memoria de campos pesados no integrados, la ley crítica anterior deja de ser universal.

5.4. Seguimiento adiabático de ramas críticas

Sea $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2$ una región relativamente compacta cuya imagen softmax permanece en un compacto del interior del simplex. Denotamos por

$$|v|_G^2 := G_{ab}(q)v^a v^b, \quad |D_t v|_G^2 := G_{ab}(q) \frac{Dv^a}{dt} \frac{Dv^b}{dt},$$

y por d_G la distancia riemanniana inducida por G en $\mathcal{U}$. Para evitar ambigüedad de normalización, introducimos desde ahora el **potencial adiabático reescalado**

$$\mathcal{V}(q, T) := \frac{\bar{V}_{\text{eff}}(q, T)}{f_{\Theta}^2}.$$

Con esta definición, la ecuación reducida de minisuperspacio

$$\frac{D}{dt}\dot{q}^a + 3H\dot{q}^a + \frac{1}{f_\Theta^2}G^{ab}\partial_{q_b}\bar{V}_{\text{eff}}(q, T) = 0$$

se escribe exactamente como

$$\frac{D}{dt}\dot{q}^a + 3H\dot{q}^a + G^{ab}\partial_{q_b}\mathcal{V}(q, T) = 0.$$

En particular, el Hessiano covariante de $\mathcal{V}$ tiene dimensión de frecuencia cuadrada y la constante coerciva λ_* introducida abajo debe leerse precisamente como escala espectral adiabática del sistema reducido. Sea $q_*(T)$ una curva de puntos críticos no degenerados del potencial reescalado $\mathcal{V}(q, T)$.

Teorema 5.15 (Seguimiento adiabático cuantitativo en norma covariante). *Sea $q_*(T)$ una rama C^2 de mínimos locales de $\mathcal{V}(q, T)$ contenida en $\mathcal{U}$. Supóngase que existen constantes positivas $c_- \leq c_+$, C_G , C_* y λ_* tales que, para todo $q \in \mathcal{U}$ y todo T en el intervalo considerado,*

$$(I) \quad c_- \delta_{ab} \preceq G_{ab}(q) \preceq c_+ \delta_{ab} \text{ y } \sup_{q \in \mathcal{U}} |\partial_c G_{ab}(q)| \leq C_G;$$

$$(II) \text{ la rama satisface } q_*(T) \in \mathcal{U} \text{ y}$$

$$|\partial_T q_*(T)|_G + \lambda_*^{-1/2} |D_T \partial_T q_*(T)|_G \leq C_*;$$

$$(III) \text{ el Hessiano covariante del potencial reescalado } \mathcal{V} = \bar{V}_{\text{eff}}/f_\Theta^2 \text{ es coercivo sobre la rama en el sentido de formas bilineales,}$$

$$\text{Hess}_q \mathcal{V}(q_*(T), T) \succeq \lambda_* G(q_*(T));$$

$$(IV) \text{ existe un radio } \rho_{\text{inj}} > 0 \text{ tal que, para todo } T \text{ considerado, la bola geodésica } B_G(q_*(T), \rho_{\text{inj}}) \subset \mathcal{U} \text{ es una vecindad normal y la trayectoria permanece en ella; además el forcing lento satisface}$$

$$\frac{|\dot{T}(t)|}{\sqrt{\lambda_*}} + \frac{|\ddot{T}(t)|}{\lambda_*} + \frac{H(t)}{\sqrt{\lambda_*}} \leq \varepsilon.$$

Si además la condición inicial satisface

$$d_G(q(t_0), q_*(T(t_0))) + \frac{|\dot{q}(t_0)|_G}{\sqrt{\lambda_*}} \leq \min\{C_0\varepsilon, \rho_{\text{inj}}/2\},$$

entonces existe una constante C , dependiente sólo de $c_\pm, C_G, C_*, C_0, \rho_{\text{inj}}$ y de cotas uniformes de tercer orden de $\mathcal{V}$ sobre $\mathcal{U}$, tal que

$$d_G(q(t), q_*(T(t))) + \frac{|\dot{q}(t)|_G}{\sqrt{\lambda_*}} \leq C\varepsilon$$

mientras la trayectoria permanezca en $\mathcal{U}$.

Demostración. En la vecindad normal uniforme garantizada por ρ_{inj} , la aplicación $\exp_{q_*(T(t))}^{-1}$ está bien definida y es unívoca; por tanto podemos escribir $u(t) = \exp_{q_*(T(t))}^{-1}(q(t))$. La ecuación exacta adopta la forma de un oscilador vectorial amortiguado con matriz de rigidez coerciva y términos de conexión controlados por C_G . La energía linealizada covariante

$$\mathcal{E}_u = \frac{1}{2}|D_t u|_G^2 + \frac{1}{2}\langle u, \text{Hess}_q \mathcal{V} u \rangle_G$$

satisface entonces una desigualdad diferencial del tipo

$$\dot{\mathcal{E}}_u \leq -c_1 H |D_t u|_G^2 + c_2 \varepsilon \mathcal{E}_u^{1/2} + c_3 \varepsilon \mathcal{E}_u,$$

donde las constantes dependen sólo de las cotas uniformes asumidas sobre G , G^{-1} , ∂G , q_* y las derivadas de $\mathcal{V}$ en $\mathcal{U}$. La coercividad del Hessiano, la equivalencia uniforme entre d_G y la norma euclídea en $\mathcal{U}$, y una aplicación de Grönwall dan el control $O(\varepsilon)$. $\square$

Comentario 5.16 (Parámetro adiabático geométrico efectivo). Las razones $|\dot{T}|/\sqrt{\lambda_*}$, $|\ddot{T}|/\lambda_*$ y $H/\sqrt{\lambda_*}$ miden el forcing lento sólo después de ponderarlas por la rapidez geométrica de la rama seguida. En el enunciado, esa dependencia queda absorbida en la constante C_* , que controla $|\partial_T q_*(T)|_G$ y $|D_T \partial_T q_*(T)|_G$. Por tanto, el parámetro pequeño efectivo del seguimiento no es puramente escalar en T , sino también geométrico en la familia de mínimos $q_*(T)$.

Comentario 5.17. La normalización elegida garantiza que λ_* mide una frecuencia cuadrada efectiva del sistema reducido. Si se trabajara directamente con $\bar{V}_{\text{eff}}$ sin dividir por f_Θ^2 , todas las cotas adiabáticas deberían reescribirse con el factor cinético correspondiente y la interpretación física de λ_* dejaría de ser inmediata.

Comentario 5.18. La permanencia en el interior del simplex y la reducción cuasiestática quedan relegadas al Apéndice E, donde se exige de manera explícita la presencia de barreras, el uso de norma covariante y la permanencia en una región compacta del interior del simplex.

Comentario 5.19 (Fracaso esperado del régimen adiabático cerca de la criticidad). El teorema anterior presupone una cota coerciva uniforme $\lambda_* > 0$. En transiciones de tipo Landau, al aproximarse a la línea crítica $T = T_c$, el modo blando satisface típicamente $\lambda_* \rightarrow 0$. Por ello las cantidades de control $|\dot{T}|/\sqrt{\lambda_*}$, $|\ddot{T}|/\lambda_*$ y $H/\sqrt{\lambda_*}$ dejan de ser uniformemente pequeñas y la aproximación adiabática no debe extrapolarse a través de la región crítica. El resultado se interpreta sólo *fuera* de esa vecindad donde el gap efectivo colapsa.

Capítulo 6

EFT dura de interfaz: operadores, mapa directo e inferencia

Aforismo. *Una teoría que no sabe qué parámetro mueve qué observable todavía no toca el mundo. Una teoría que no sabe qué observable puede destruirla tampoco toca el mundo.*

Comentario 6.1 (Lectura lógica del capítulo). Las construcciones EFT de este capítulo son [Model]. Cuando además interviene el kernel experimental y el banco de observables, el estatuto pasa a [Phenomenology]. Ninguna proposición de esta parte pretende cerrar por sí sola la existencia microscópica del truncamiento efectivo.

6.1. Expansión efectiva

Definición 6.2 (Convención dimensional global del tratado). *En todo el manuscrito se mantiene la convención:*

$$D_{\text{bulk}} := d + 1, \quad D_{\Sigma} := d, \quad [\mathcal{L}_{\text{bulk}}] = D_{\text{bulk}}, \quad [\mathcal{L}_{\Sigma}] = D_{\Sigma}.$$

Cuando un capítulo se especializa a fenomenología tipo Modelo Estándar sobre la interfaz, la especialización física relevante es $D_{\Sigma} = 4$ y por tanto $D_{\text{bulk}} = 5$, pero esa especialización nunca cambia en silencio la notación global del tratado.

Definición 6.3 (Base mínima de operadores). *En el régimen de bajas energías distinguimos entre operadores de bulk e interfaciales:*

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{eff}}^{\text{bulk}} &= \mathcal{L}_0^{\text{bulk}} + \sum_{n > D_{\text{bulk}}} \sum_I \frac{c_{\text{bulk},I}^{(n)}(\Theta, \mu, T, bg)}{\Lambda^{n-D_{\text{bulk}}}} \mathcal{O}_{\text{bulk},I}^{(n)}, \\ \mathcal{L}_{\text{eff}}^{\Sigma} &= \mathcal{L}_0^{\Sigma} + \sum_{n > D_{\Sigma}} \sum_J \frac{c_{\Sigma,J}^{(n)}(\Theta, \mu, T, bg)}{\Lambda^{n-D_{\Sigma}}} \mathcal{O}_{\Sigma,J}^{(n)}. \end{aligned}$$

La lagrangiana efectiva total usada en el mapa directo es la suma de ambas capas, más cualquier matching explícito entre bulk y defecto. En la especialización interfacial $D_{\Sigma} = 4$ se recupera la fórmula familiar Λ^{n-4} . Los parámetros instrumentales o protocolos η no pertenecen a $\mathcal{L}_{\text{eff}}$; sólo aparecen en el mapa directo y en la verosimilitud.

Definición 6.4 (Conteo de potencias). *Con la convención global anterior, las dimensiones canónicas mínimas quedan tipadas por estrato:*

$$[\partial] = 1, \quad [\phi]_{\text{bulk}} = \frac{D_{\text{bulk}} - 2}{2} = \frac{d - 1}{2}, \quad [A_\mu]_{\text{bulk}} = \frac{D_{\text{bulk}} - 2}{2} = \frac{d - 1}{2}, \quad [\Psi]_{\text{bulk}} = \frac{D_{\text{bulk}} - 1}{2} = \frac{d}{2},$$

$$[H]_\Sigma = \frac{D_\Sigma - 2}{2} = \frac{d - 2}{2}, \quad [A_i]_\Sigma = \frac{D_\Sigma - 2}{2} = \frac{d - 2}{2}, \quad [\psi_\Sigma]_\Sigma = \frac{D_\Sigma - 1}{2} = \frac{d - 1}{2}.$$

El orden de cada operador $\mathcal{O}^{(n)}$ se fija por su dimensión canónica n dentro del estrato al que pertenece. En la especialización $d = 4$ se recuperan los valores familiares $[A_i]_\Sigma = 1$, $[\psi_\Sigma]_\Sigma = 3/2$, $[H]_\Sigma = 1$.

Comentario 6.5. La corrección de esta sección es estructural: el capítulo EFT ya no reetiqueta d de manera silenciosa. Toda clasificación relevante/marginal/irrelevante, toda dimensión canónica y toda normalización de coeficientes de Wilson se leen ahora con la convención global $(D_{\text{bulk}}, D_\Sigma) = (d + 1, d)$, y sólo después se especializa al caso fenomenológico concreto.

6.2. Mapa directo

Sea d un conjunto de datos, θ el vector de parámetros físicos y η el vector de parámetros de protocolo. El mapa directo se escribe como

$$(\theta, \eta) \mapsto p(d \mid \theta, \eta).$$

Definición 6.6 (Predicción por canal). *Para cada canal C y observable $O_{C,k}$,*

$$\mu_{C,k}(\theta, \eta) = \mu_{C,k}^{(0)}(\eta) + \sum_i c_i(\theta) \Delta_{i,C,k}(\eta) + \sum_{i,j} c_i(\theta) c_j(\theta) \Delta_{ij,C,k}(\eta) + \dots$$

es la predicción media. Los coeficientes de Wilson $c_i(\theta)$ son parámetros de teoría; las eficiencias, aceptancias, smearing y sesgos de reconstrucción quedan absorbidos en la dependencia explícita en η .

Comentario 6.7. La corrección central de esta sección es la separación estricta entre teoría e instrumento. El detector deforma la predicción observable; no redefine la acción efectiva.

Proposición 6.8 ([Phenomenology]). *Del lagrangiano efectivo al observable medido] Para cada canal C y observable $O_{C,k}$ existe, en el régimen perturbativo o semiclásico apropiado, un kernel de respuesta $K_{C,k}(\eta; z)$ tal que*

$$\mu_{C,k}(\theta, \eta) = \int dz K_{C,k}(\eta; z) \frac{d\sigma_C(z; \theta)}{dz},$$

o, en observables no de dispersión, la versión análoga sobre el correlador o espectro relevante. En particular,

$$\Delta_{i,C,k}(\eta) = \left. \frac{\partial \mu_{C,k}}{\partial c_i} \right|_{c=0}, \quad \Delta_{ij,C,k}(\eta) = \left. \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \mu_{C,k}}{\partial c_i \partial c_j} \right|_{c=0},$$

de modo que los coeficientes Δ no son símbolos abstractos: son derivadas funcionales del mapa directo inducido por $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ y por el protocolo experimental.

Comentario 6.9. En colisionadores, $K_{C,k}$ incorpora aceptación, reconstrucción, smearing y cortes; en ondas gravitacionales, incorpora respuesta instrumental y proyección sobre plantillas; en cosmología, resume el operador que lleva parámetros EFT a espectros angulares o funciones de transferencia. La teoría suministra la distribución física; el instrumento suministra el kernel.

Definición 6.10 (Información de Fisher eficiente con nuisance). Sea $\ell(d; \theta, \eta) = \log p(d | \theta, \eta)$, y supóngase regularidad suficiente para intercambiar derivación y esperanza, así como invertibilidad del bloque de nuisance. La matriz de información conjunta se escribe en bloques

$$I(\theta, \eta) = \begin{pmatrix} I_{\theta\theta} & I_{\theta\eta} \\ I_{\eta\theta} & I_{\eta\eta} \end{pmatrix}, \quad I_{ab} = \mathbb{E}[(\partial_a \ell)(\partial_b \ell)].$$

Definimos la información eficiente para los parámetros físicos por el complemento de Schur

$$I_{\theta\theta}^{\text{eff}} := I_{\theta\theta} - I_{\theta\eta} I_{\eta\eta}^{-1} I_{\eta\theta}.$$

Cuando el perfil $\hat{\eta}(\theta)$ es regular, la curvatura del profile likelihood coincide con $I_{\theta\theta}^{\text{eff}}$ a primer orden. La expresión con $\hat{\eta}(\theta)$ insertado directamente en el score sólo se usa en este tratado como abreviatura [**Model**] bajo esa hipótesis adicional.

Proposición 6.11 (Identificabilidad local efectiva). Si $I_{\theta\theta}^{\text{eff}}(\theta_0, \eta_0)$ es de rango completo, entonces los parámetros físicos son localmente identificables en (θ_0, η_0) módulo las degeneraciones de nuisance. Equivalentemente, una degeneración infinitesimal en θ que no pueda absorberse por variación de η produce curvatura estrictamente positiva del likelihood perfilado.

Demostración. La invertibilidad de $I_{\eta\eta}$ permite eliminar las direcciones puramente de nuisance mediante el complemento de Schur. La positividad definida de $I_{\theta\theta}^{\text{eff}}$ excluye vectores tangentes no nulos en el espacio físico cuyo efecto sobre el score pueda ser cancelado linealmente por una variación de η . Esa es precisamente la noción local de identificabilidad después de perfilar nuisance. $\square$

Capítulo 7

Problema inverso, identificabilidad y volumen gris

***Aforismo.** El mundo no entrega parámetros; entrega residuos. La inferencia empieza donde el dato deja de obedecer una sola lectura.*

Comentario 7.1 (Lectura lógica del capítulo). Las definiciones inferenciales son matemáticamente precisas una vez fijado el espacio estadístico, pero su uso físico dentro del tratado es **[Phenomenology]**. Las proposiciones que siguen demuestran implicaciones internas del esquema de inferencia, no la existencia universal del mapa directo ni del banco experimental.

7.1. Verosimilitud, posterior y perfil

Se define la verosimilitud conjunta

$$\mathcal{L}(d \mid \theta, \eta) = \prod_{C,k} p(d_{C,k} \mid \theta, \eta),$$

el posterior

$$\pi(\theta, \eta \mid d) \propto \mathcal{L}(d \mid \theta, \eta) \pi_0(\theta, \eta),$$

y el perfil

$$\Lambda(\theta) = \sup_{\eta} \mathcal{L}(d \mid \theta, \eta).$$

Definición 7.2 (Identificabilidad fuerte y débil). *Diremos que un subconjunto U del espacio paramétrico es:*

- **fuertemente identificable** si la posterior colapsa en U y la Hessiana negativa del logaritmo de la verosimilitud es definida positiva;
- **débilmente identificable** si U está constreñido sólo por una subvariedad delgada o por combinación de canales;
- **gris** si múltiples clases físicas no equivalentes permanecen compatibles con los datos.

7.2. Volumen gris certificado

Definición 7.3 (Volumen gris y KL perfilada). *Fijados un espacio de parámetros $(\Theta_{\text{phys}}, \nu)$, una medida de referencia ν y un umbral $\epsilon > 0$, definimos la divergencia perfilada*

$$D_{\text{KL},\text{prof}}(\theta; d) := \inf_{\eta \in \mathcal{N}} D_{\text{KL}}(p(\cdot | \theta, \eta), p(\cdot | d)).$$

Entonces

$$\mathcal{G}_\epsilon(d) = \{\theta \in \Theta_{\text{phys}} : D_{\text{KL},\text{prof}}(\theta; d) \leq \epsilon\}.$$

La medida ν puede ser elegida como medida a priori explícita, como medida de Jeffreys asociada a la métrica de Fisher, o como cualquier medida finita preregistrada sobre la región físicamente accesible. El tratado no finge unicidad canónica donde no la hay; exige sólo que la elección sea declarada antes de calcular $\text{Vol}(\mathcal{G}_\epsilon)$.

Proposición 7.4 ([Phenomenology]). *Monotonicidad condicional del volumen gris bajo extensión separable* Supóngase:

- (I) *un nuevo canal C^* estadísticamente independiente condicionado en los parámetros del problema ampliado;*
- (II) *una descomposición de datos $d_{\text{nuevo}} = (d_{\text{viejo}}, d_{C^*})$;*
- (III) *una extensión separable del espacio de nuisance,*

$$\mathcal{N}_{\text{nuevo}} = \mathcal{N}_{\text{viejo}} \times \mathcal{Z},$$

con la propiedad de que los canales viejos dependen sólo de (θ, η) y no del nuevo nuisance $\zeta \in \mathcal{Z}$, mientras que el canal añadido depende de (θ, η, ζ) ;

- (IV) *factorización exacta del likelihood ampliado,*

$$p_{\text{nuevo}}(d_{\text{viejo}}, d_{C^*} | \theta, \eta, \zeta) = p_{\text{viejo}}(d_{\text{viejo}} | \theta, \eta) p_{C^*}(d_{C^*} | \theta, \eta, \zeta);$$

- (V) *existencia de una medida ν finita sobre Θ_{phys} y measurabilidad de las funciones de perfil correspondientes.*

Entonces, para todo θ ,

$$D_{\text{KL},\text{prof}}^{\text{nuevo}}(\theta; d) \geq D_{\text{KL},\text{prof}}^{\text{viejo}}(\theta; d_{\text{viejo}}),$$

y por tanto

$$\mathcal{G}_\epsilon^{\text{nuevo}}(d) \subseteq \mathcal{G}_\epsilon^{\text{viejo}}(d_{\text{viejo}}), \quad \nu(\mathcal{G}_\epsilon^{\text{nuevo}}(d)) \leq \nu(\mathcal{G}_\epsilon^{\text{viejo}}(d_{\text{viejo}})).$$

La inclusión puede ser estricta si el nuevo canal rompe degeneraciones que ningún ajuste admisible de (η, ζ) compensa.

Demostración. Bajo la factorización exacta y la independencia condicional,

$$D_{\text{KL},\text{nuevo}}(\theta, \eta, \zeta; d) = D_{\text{KL},\text{viejo}}(\theta, \eta; d_{\text{viejo}}) + D_{\text{KL},C^*}(\theta, \eta, \zeta; d_{C^*}),$$

con el segundo sumando no negativo por positividad de la divergencia KL. Por ello,

$$\inf_{\eta, \zeta} D_{\text{KL},\text{nuevo}}(\theta, \eta, \zeta; d) \geq \inf_{\eta, \zeta} D_{\text{KL},\text{viejo}}(\theta, \eta; d_{\text{viejo}}) = \inf_{\eta} D_{\text{KL},\text{viejo}}(\theta, \eta; d_{\text{viejo}}),$$

porque el término viejo no depende de ζ . Esta es la desigualdad correcta: no proviene de perfilar sobre un espacio más grande, sino de la suma con un término KL adicional no negativo que no reparametriza retroactivamente los canales antiguos. La inclusión entre subniveles y la monotonía de ν dan el resultado para el volumen gris. $\square$

Corolario 7.5 (Lectura física). *El mundo medido no se vuelve más verdadero por tener más canales, pero sí menos ambiguo cuando el nuevo canal es genuinamente informativo y el problema de nuisance está bien tipado.*

Capítulo 8

Firmas multicanal

***Aforismo.** Cada canal ve una cara distinta de la interfaz. Ningún canal es soberano.
La verdad experimental, si aparece, aparece por consistencia de costuras.*

Comentario 8.1 (Lectura lógica del capítulo). Este capítulo es mixto: las identidades de amplitudes y positividad, cuando se formulan con hipótesis espectrales explícitas, son **[Proved]** dentro de ese régimen abstracto; la traducción a firmas observacionales concretas sigue siendo **[Phenomenology]**.

8.1. Canal gravitacional duro

Tomamos como observables tipo:

$$O_{\text{GW}} = \{\Delta c_T, \Delta\phi_{\text{disp}}, \delta\mathcal{A}_{\text{ringdown}}, \tau_{\text{echo}}\}.$$

Las correcciones de interfaz pueden entrar como

$$\Delta c_T \sim \frac{\alpha_T(\Theta)}{\Lambda^2} \omega^2, \quad \Delta\phi_{\text{disp}} \sim \frac{\beta_T(\Theta)}{\Lambda^2} D\omega^3.$$

8.2. Canal de colisionadores

Sea

$$O_{\text{coll}} = \{\sigma(pp \rightarrow X), A_{\text{FB}}, p_T^{\text{tail}}, \Gamma_{Z,\text{eff}}, \text{Br}(h \rightarrow \text{inv})\}.$$

Se modela

$$\sigma = \sigma_{\text{SM}} + \sum_i c_i \Delta_i + \sum_{i,j} c_i c_j \Delta_{ij}.$$

8.3. Canal fuerte y hadronización

El canal fuerte se resume en

$$O_{\text{QCD}} = \{\Lambda_{\text{conf}}, R_{\text{jet}}, \mathcal{H}_n, \tau_{21}, \sigma_{\text{had}}\}.$$

La fase confinada depende de Θ^s mediante una escala efectiva

$$\Lambda_{\text{conf}}(\Theta) = \Lambda_0 e^{\gamma_s \Theta^s}.$$

8.4. Canal cosmológico

Tomamos

$$O_{\text{cos}} = \{N_{\text{eff}}, Y_p, \Omega_{\text{GW}}(f), n_s, r, H(z), \Sigma m_\nu\}.$$

Las variaciones en Θ y en el encendido de χ generan cambios en N_{eff} , escalas de transición y posibles fondos estocásticos.

Capítulo 9

Tensores de cierre y consistencia entre canales

Aforismo. *Un modelo puede sobrevivir a una anomalía. Lo que no sobrevive es a un desacuerdo organizado entre canales. El cierre no es unanimidad; es compatibilidad estructural.*

9.1. Cierre experimental

Definición 9.1 (Operador de cierre tipado). *Sea C el conjunto de canales y, para cada canal, sea $(\mathcal{O}_C, \|\cdot\|_C)$ un espacio de observables con unidades y covarianzas fijadas. Dado un operador de transporte*

$$\Pi_{C \leftarrow C'} : \mathcal{O}_{C'} \rightarrow \mathcal{O}_C$$

construido a partir del mismo mapa directo y de la misma convención de unidades, definimos el tensor de cierre tipado por

$$\mathcal{T}_{CC'} = \sup_{\theta \in \Theta_{\text{adm}}} \|\mu_C(\theta) - \Pi_{C \leftarrow C'} \mu_{C'}(\theta)\|_C.$$

Definición 9.2 (Residuo de cierre).

$$\mathcal{R}(\theta) = \sum_{C < C'} w_{CC'} \|\mu_C(\theta) - \Pi_{C \leftarrow C'} \mu_{C'}(\theta)\|_C^2.$$

Proposición 9.3 (Criterio interno de compatibilidad global). *Si existe θ_* tal que $\mathcal{R}(\theta_*) = 0$, entonces las predicciones multicanal son globalmente compatibles en el sentido interno del operador de cierre ya fijado. Si $\inf_{\theta} \mathcal{R}(\theta) > 0$, la teoría entra en tensión estructural con el banco observado respecto de ese mismo sistema de transportes y normas.*

Demostración. La primera afirmación es la traducción directa de la definición de $\mathcal{R}$. La segunda expresa que no existe parámetro alguno que realice simultáneamente todas las proyecciones por canal. El contenido no es un teorema profundo de consistencia externa; es un criterio interno una vez fijados $\Pi_{C \leftarrow C'}$, las normas y los pesos $w_{CC'}$. $\square$

9.2. Residuo de cierre

Proposición 9.4 (Descomposición del residuo). *Si los canales se particionan en*

$$\{\text{GW}, \text{coll}, \text{QCD}, \text{cos}\},$$

entonces

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_{\text{GW-coll}} + \mathcal{R}_{\text{GW-QCD}} + \mathcal{R}_{\text{GW-cos}} + \mathcal{R}_{\text{coll-QCD}} + \mathcal{R}_{\text{coll-cos}} + \mathcal{R}_{\text{QCD-cos}},$$

con cada término definido en el espacio normado y transportado correspondiente.

Comentario 9.5. La palabra “tensor” sólo es legítima después de fijar tipado, unidades, covarianzas y operadores de transporte. Sin ese tipado, $\mathcal{T}$ no es más que una intuición comparativa. Con él, se convierte en un objeto operacional bien definido.

Capítulo 10

Protocolos de falsación

Aforismo. *Una teoría adulta no pregunta sólo qué la confirma. Pregunta qué dato la hiere sin remedio.*

Comentario 10.1 (Lectura lógica del capítulo). Las superficies y teoremas de esta parte falsan *submodelos declarados* o tamices experimentales concretos. Su estatuto es por tanto **[Model]** o **[Phenomenology]**, no un veredicto absoluto sobre toda realización covariante compatible con la ontología de interfaz.

10.1. Superficies de falsación

Definición 10.2 (Superficie de falsación regularizada). *Sea $\delta \in (0, 1)$ un umbral preregistrado. Para evitar supremos mal definidos en espacios no compactos o en teorías continuas sin resolución finita, fijamos un tamiz de prueba compacto*

$$K_{\text{test}} \subset \Theta_{\text{phys}} \times \mathcal{N}$$

y una verosimilitud regularizada $p_{\text{reg}}(d \mid \theta, \eta)$ que ya incorpora binning, resolución experimental y cualquier corte preregistrado del protocolo. Definimos

$$\mathfrak{p}_{*,K}(d) := \sup_{(\theta, \eta) \in K_{\text{test}}} p_{\text{reg}}(d \mid \theta, \eta).$$

Una superficie de falsación es un subconjunto medible F del espacio de datos tal que

$$d \in F \implies \mathfrak{p}_{*,K}(d) < \delta.$$

La falsación se refiere siempre al submodelo y al tamiz declarados, no a una totalidad no regularizada.

Definición 10.3 (Nulo estructural). *Un nulo estructural es una predicción cuya anulación o persistencia no depende de ajuste fino sino de una restricción geométrica, topológica o de índice del submodelo. Ejemplos controlados:*

- (I) *ausencia de un segundo modo quiral en el problema 1D cuando el índice vale 1;*
- (II) *desaparición de masa por encima de $T_c(\Theta)$ en el submodelo mínimo de Landau–Yukawa;*
- (III) *ausencia de cierto operador relevante si la simetría interfacial lo prohíbe exactamente.*

10.2. Nulos estructurales

Teorema 10.4 ([Model]). *Falsación por índice* Si se verifica experimentalmente la coexistencia robusta de dos modos de quiralidad opuesta, libres y simultáneamente localizados, en un régimen donde el perfil de masa cambia de signo una sola vez, el operador efectivo es de Fredholm y la reducción al problema 1D está justificada, entonces el submodelo mínimo de pared queda falsado.

Demostración. El teorema de índice fija la diferencia de dimensiones de los núcleos. Bajo el cambio de signo simple, sólo una quiralidad puede quedar normalizable. La observación de dos modos libres independientes contradice la estructura espectral del modelo reducido. $\square$

Teorema 10.5 ([Model]). *Falsación térmica* Si se detecta masa fermiónica no nula estable en el régimen $T > T_c(\Theta)$ dentro del submodelo mínimo donde la masa depende únicamente de la rama χ_+ , entonces el potencial térmico mínimo queda falsado.

Demostración. Por la ley crítica del capítulo cosmológico, para $T > T_c$ la rama estable es $\chi = 0$, lo que anula el gap fermiónico. La observación contradice la implicación directa del modelo. $\square$

Comentario 10.6. En ambos teoremas, la falsación se atribuye al *submodelo mínimo* explícitamente declarado. El principio editorial de esta versión impide atribuir la exclusión de un truncamiento a toda la arquitectura teórica sin pasar por una extensión controlada.

Capítulo 11

Bancos finitos y certificación

***Aforismo.** No se mide el universo. Se mide un banco. Todo realismo experimental comienza cuando se acepta esa humillación y se trabaja con ella en lugar de negarla.*

11.1. Banco finito de observables

Definición 11.1 (Banco finito). *Un banco finito es una colección*

$$\mathcal{B} = \{(O_k, \sigma_k, \Pi_k)\}_{k=1}^N,$$

donde O_k es un observable, σ_k su escala efectiva de incertidumbre y Π_k el protocolo de producción del dato.

Definición 11.2 (Módulo de certificación). *Se define*

$$\text{Mod}(\mathcal{B}; \theta) = \sum_{k=1}^N \frac{|O_k^{\text{obs}} - \mu_k(\theta)|^2}{\sigma_k^2 + \sigma_{\Pi_k}^2},$$

donde σ_{Π_k} cuantifica el ruido o la deriva de protocolo.

Proposición 11.3 (Banco certificado). *Dado un umbral M_* , diremos que θ certifica el banco si*

$$\text{Mod}(\mathcal{B}; \theta) \leq M_*.$$

11.2. Perihelio epistémico

Definición 11.4 (Perihelio epistémico). *El perihelio epistémico de un banco es el subconjunto del espacio paramétrico*

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = \arg \min_{\theta} \text{Mod}(\mathcal{B}; \theta).$$

Observación 11.5. El perihelio epistémico no es “la verdad” del modelo. Es el punto de máxima cercanía operacional entre teoría, datos y protocolo bajo recursos finitos.

Capítulo 12

Tablas maestras de lectura

12.1. Tabla maestra de firmas y degeneraciones

Canal	Observable duro	Degeneración típica	Ruta de ruptura
GW	$\Delta c_T, \tau_{\text{echo}}, \delta \mathcal{A}_{\text{ringdown}}$	mezcla con dispersión efectiva o ambiente astrofísico	multibanda y consistencia con cosmología
Collider	colas en p_T , anchos efectivos, $\text{Br}(h \rightarrow \text{inv})$	EFT redundante, fondos y modelado	perfiles combinados y observables angulares
QCD	$\Lambda_{\text{conf}}, \tau_{21}, \mathcal{H}_n$	hadronización estándar vs interfaz fuerte	comparación de familias de shape observables
Cosmología	$N_{\text{eff}}, \Omega_{\text{GW}}, H(z)$	historia térmica no única	combinación con masa fermiónica y transición de fase

12.2. Tabla maestra de régimen lógico

Régimen	Criterio	Lectura
Admisible	$\text{Mod} \leq M_*$ y $\mathcal{R}$ pequeño	el banco no hiere la teoría
Gris	$\text{Vol}(\mathcal{G}_\epsilon)$ grande	varias lecturas sobreviven
Tenso	$\inf \mathcal{R} > 0$ pero sin falsación dura	la teoría no cose todos los canales
Falsado	datos sobre superficie de falsación	el submodelo específico cae

Capítulo 13

Síntesis estructural y extensión

Aforismo. *Física Riveriana no es una física de cosas. Es una física de persistencias, de índices, de defectos que sobreviven, de ramas que se fijan, de bancos que certifican o destruyen. Lo real entra como imposibilidad estructurada; el mundo aparece cuando esa imposibilidad aprende a dejar huella estable y medible.*

En este tratado unificado, el enfriamiento del universo deforma el paisaje de fases; la interfaz selecciona ramas; las paredes sostienen modos bosónicos y quirales; la masa emerge como gap espectral o como orden interfacial; los observables se organizan en bancos finitos; y la teoría queda sometida a consistencia multicanal, certificación y falsación.

Comentario 13.1. La fusión no cierra el programa: lo despliega. La parte dura matemática ahora conoce a la parte dura fenomenológica, y ambas quedan obligadas a convivir en el mismo objeto.

Apéndice A

Apéndice técnico A: análisis funcional mínimo

Comentario A.1 (Función de los apéndices A–C). Los apéndices A–C se incluyen como capa de referencia mínima y fijación de lenguaje funcional. No todos sus resultados se invocan de forma literal en el cuerpo principal; su papel es registrar con precisión el trasfondo analítico usado en la formulación variacional, espectral y fermiónica, y dejar claro qué parte del tratado depende de hechos estándar externos y cuál introduce hipótesis adicionales.

A.1. Espacios de Sobolev y trazas

Definición A.2 (Sobolev en variedades con borde). *Sea M una variedad suave de dimensión finita con borde Lipschitz por trozos y sea $E \rightarrow M$ un fibrado vectorial suave provisto de una conexión de referencia y de una métrica hermítica o riemanniana auxiliar. Para $s \in \mathbb{R}$, definimos $H_{\text{loc}}^s(M; E)$ por localización en cartas y partición de la unidad; distintas elecciones de atlas suave y conexión de referencia producen normas equivalentes en compactos. En particular, para un potencial gauge A trabajaremos con los coeficientes locales de la conexión en una trivialización fija, no con la pretensión de que A sea globalmente una función.*

Teorema A.3 (Traza en borde Lipschitz). *Si $u \in H^1(M; E)$, existe un operador lineal continuo*

$$\text{Tr} : H^1(M; E) \rightarrow H^{1/2}(\partial M; E|_{\partial M})$$

que coincide con la restricción usual sobre secciones suaves. Para operadores de primer orden tipo Dirac, la forma de Green extiende este operador de traza al dominio de grafo correspondiente.

Demostración. Se aplanan localmente las cartas de borde, se aplica el teorema de traza del semiespacio a cada componente en trivialización local y se recompone mediante partición de la unidad. $\square$

A.2. Coercividad y resolución variacional

Teorema A.4 (Lax–Milgram). *Sea $a : H^1(\Omega) \times H^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal continua y coerciva. Entonces para todo funcional lineal continuo ℓ existe un único $u \in H^1(\Omega)$ tal que*

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

Comentario A.5. Este resultado sostiene la existencia débil de los sectores elípticos que aparecen al congelar el tiempo o al linealizar alrededor de una fase.

Apéndice B

Apéndice técnico B: operadores autoadjuntos

B.1. Robin y Laplace de pared

Sea

$$H_\alpha = -\Delta + V$$

en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, con condición Robin

$$\partial_n u + \alpha u = 0 \quad \text{en } \partial\Omega,$$

donde $V \in L^\infty(\Omega)$ y $\alpha \in L^\infty(\partial\Omega)$ son reales.

Teorema B.1 (Autoadjunción por formas). *El operador definido por la forma cerrada*

$$q[u] = \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + V|u|^2) \, dx + \int_{\partial\Omega} \alpha |\text{Tr } u|^2 \, dS$$

es autoadjunto y semilimitado inferiormente en $L^2(\Omega)$.

B.2. Dirac de pared

Sea $D_M = -i\alpha^y \partial_y + \beta M(y)$ en $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^N)$, con M real y localmente acotada.

Teorema B.2 (Autoadjunción esencial en recta completa). *D_M es esencialmente autoadjunto sobre $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C}^N)$.*

Comentario B.3. Este hecho justifica el uso espectral del problema fermiónico de pared en recta completa sin condiciones adicionales en infinito.

Teorema B.4 (Condiciones locales autoadjuntas en semiespacio). *Sea ahora $\Omega = \{y \geq 0\}$ y defínanse los proyectores de traza*

$$\Pi_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm i\gamma^n).$$

Entonces el operador de Dirac con masa localmente acotada define un operador simétrico cuyo cierre es autoadjunto si se impone una condición local de una de las dos ramas siguientes:

(I) **rama gráfica:**

$$\Pi_- \Psi|_{\partial\Omega} = U \Pi_+ \Psi|_{\partial\Omega}, \quad U : E_+ \rightarrow E_- \text{ unitaria};$$

(II) **rama MIT bag:**

$$(I \pm i\gamma^n)\Psi|_{\partial\Omega} = 0.$$

La rama MIT bag anula el flujo normal de corriente $j^n = \bar{\Psi}\gamma^n\Psi$, pero no debe confundirse algebraicamente con la rama gráfica: son clausuras locales distintas del mismo problema simétrico.

Demostración. La forma de Green del Dirac produce el término de borde $\int_{\partial\Omega} \bar{\Psi}\gamma^n\Psi$. La autoadjunción equivale a seleccionar un subespacio máximo isotrópico del espacio de trazas. La rama gráfica identifica los autoespacios de $\Pi_{\pm}$ por una isometría; la MIT bag elimina directamente una mitad del dato de borde. En ambos casos el término bilineal de borde se anula. $\square$

Apéndice C

Apéndice técnico C: índice fermiónico

C.1. Operadores supersimétricos de primer orden

Sea

$$Q = \partial_y + M(y), \quad Q^\dagger = -\partial_y + M(y),$$

con $M(y) \rightarrow m_\pm \neq 0$ cuando $y \rightarrow \pm\infty$.

Lema C.1 (Fredholmidad). *Si $m_\pm \neq 0$, entonces Q y $Q^\dagger$ son operadores de Fredholm de $H^1(\mathbb{R})$ en $L^2(\mathbb{R})$.*

Teorema C.2 (Índice topológico).

$$\text{ind}(Q) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(m_+) - \text{sgn}(m_-)).$$

Apéndice D

Apéndice técnico D: reducción efectiva rigurosa

Comentario D.1 (Lectura lógica del apéndice D). El teorema de este apéndice es **[Proved]** como resultado abstracto de complemento de Schur una vez fijados un operador tangencial autoadjunto, un gap y cotas explícitas. La aplicación de ese esquema a la interfaz física del tratado hereda, sin embargo, la dependencia del puente **[Assumed]** y del régimen estacionario/euclídeo previamente declarado.

D.1. Esquema Feshbach–Schur

Sea $L_\perp$ un operador autoadjunto no negativo en $L^2(Y)$ con espectro discreto bajo un umbral Λ , y sea χ_0 un autovector normalizado asociado a un autovalor ligero general $m_0^2 \geq 0$. Para evitar ambigüedad entre variables tangenciales y normales, definimos sobre $\mathcal{H} = L^2(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)$ los proyectores

$$P_0 = I_\Sigma \otimes |\chi_0\rangle\langle\chi_0|, \quad P_\perp = I - P_0.$$

Aquí $\langle\chi_0, \cdot\rangle$ actúa sólo en la variable normal Y .

Lema D.2 (Criterio suficiente de invertibilidad del bloque pesado). *Sea*

$$A_\perp := P_\perp(K_\Sigma + L_\perp)P_\perp$$

y supóngase que existe $c_{\text{gap}} > 0$ tal que

$$A_\perp \succeq c_{\text{gap}}I$$

en el sector ortogonal. Si además

$$\|A_\perp^{-1/2}P_\perp\mathcal{N}P_\perp A_\perp^{-1/2}\| \leq \eta < 1,$$

entonces

$$\mathfrak{L}_\perp := P_\perp(K_\Sigma + L_\perp + \mathcal{N})P_\perp$$

es invertible y satisface

$$\|\mathfrak{L}_\perp^{-1}\| \leq \frac{1}{(1 - \eta)c_{\text{gap}}}.$$

Demostración. Se escribe $\mathfrak{L}_\perp = A_\perp^{1/2}(I + B)A_\perp^{1/2}$ con $B = A_\perp^{-1/2}P_\perp\mathcal{N}P_\perp A_\perp^{-1/2}$. La hipótesis $\|B\| < 1$ permite invertir $I + B$ por serie de Neumann, y la cota del resolvente sigue de la cota inferior estricta sobre $A_\perp$. $\square$

Teorema D.3 (Reducción efectiva con gap, dominio explícito y resto controlado). *Sea Σ tratada en un marco donde el análisis espectral es válido: o bien tras rotación de Wick, o bien tras separación temporal en una geometría estacionaria, de modo que el operador tangencial relevante sea un operador autoadjunto semilimitado K_Σ en $L^2(\Sigma_{\text{sp}})$. Sea entonces $\mathcal{H} = L^2(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)$ y $\mathcal{D}_0 := \mathcal{D}(K_\Sigma) \hat{\otimes} \mathcal{D}(L_\perp)$. Supóngase que:*

- (I) $L_\perp$ es autoadjunto no negativo, $\chi_0 \in \mathcal{D}(L_\perp)$ es un autovector normalizado del autovalor m_0^2 , y

$$\text{spec}(L_\perp) \cap (m_0^2, m_0^2 + \delta) = \emptyset$$

para algún $\delta > 0$; este δ separa el modo ligero del resto del espectro transversal, pero no sustituye por sí solo la hipótesis de invertibilidad del bloque pesado completo;

- (II) definiendo

$$A_\perp := P_\perp(K_\Sigma + L_\perp)P_\perp,$$

existe $c_{\text{gap}} > 0$ tal que

$$A_\perp \succeq c_{\text{gap}} I$$

en el sector ortogonal; equivalentemente, tras un corrimiento espectral explícito ya absorbido en la definición del operador tangencial, el bloque pesado libre queda uniformemente coercivo;

- (III) el operador de mezcla $\mathcal{N} : \mathcal{D}_0 \rightarrow H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)$ es simétrico y relativamente acotado respecto de $K_\Sigma + L_\perp$, con

$$\eta := \|A_\perp^{-1/2} P_\perp \mathcal{N} P_\perp A_\perp^{-1/2}\| < 1;$$

- (IV) el error geométrico $\mathcal{E}_\varepsilon : \mathcal{D}_0 \rightarrow H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)$ satisface

$$\|\mathcal{E}_\varepsilon u\|_{H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)} \leq C\varepsilon \|u\|_{H^1(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes \mathcal{D}(L_\perp^{1/2})};$$

- (V) $u \in \mathcal{D}_0$ resuelve

$$(K_\Sigma + L_\perp + \mathcal{N} + \mathcal{E}_\varepsilon)u = F, \quad F \in H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y).$$

Escribiendo

$$u = \phi \chi_0 + u_\perp, \quad P_0 u = \phi \chi_0, \quad P_\perp u = u_\perp,$$

mediante la identificación canónica $P_0 \mathcal{H} \cong L^2(\Sigma_{\text{sp}})$ inducida por la base χ_0 . En esta notación, $\mathcal{N}_{\text{eff}}$ y $F_{\text{eff}}^{\text{Schur}}$ se leen como un operador y una fuente sobre el escalar ligero ϕ . la componente ligera satisface la ecuación efectiva exacta de Schur

$$(K_\Sigma + m_0^2 + \mathcal{N}_{\text{eff}})\phi = F_{\text{eff}}^{\text{Schur}} + \mathcal{R}_{\text{eff}},$$

con

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{\text{eff}} &= P_0 \mathcal{N} P_0 - P_0 \mathcal{N} P_\perp \mathfrak{L}_\perp^{-1} P_\perp \mathcal{N} P_0, & \mathfrak{L}_\perp &:= P_\perp (K_\Sigma + L_\perp + \mathcal{N}) P_\perp, \\ F_0 &:= \langle \chi_0, F \rangle_Y, & F_\perp &:= P_\perp F, & F_{\text{eff}}^{\text{Schur}} &:= F_0 - P_0 \mathcal{N} P_\perp \mathfrak{L}_\perp^{-1} F_\perp, \end{aligned}$$

y una elección explícita del resto puede escribirse como

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{\text{eff}} &:= -P_0 \mathcal{E}_\varepsilon P_0 \phi \\ &+ \left[(P_0 \mathcal{N} P_\perp + P_0 \mathcal{E}_\varepsilon P_\perp) \tilde{\mathfrak{L}}_\perp^{-1} (P_\perp \mathcal{N} P_0 + P_\perp \mathcal{E}_\varepsilon P_0) - P_0 \mathcal{N} P_\perp \mathfrak{L}_\perp^{-1} P_\perp \mathcal{N} P_0 \right] \phi \\ &- \left[(P_0 \mathcal{N} P_\perp + P_0 \mathcal{E}_\varepsilon P_\perp) \tilde{\mathfrak{L}}_\perp^{-1} - P_0 \mathcal{N} P_\perp \mathfrak{L}_\perp^{-1} \right] F_\perp, \end{aligned}$$

donde $\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp} := P_{\perp}(K_{\Sigma} + L_{\perp} + \mathcal{N} + \mathcal{E}_{\varepsilon})P_{\perp}$. En particular,

$$\|\mathcal{R}_{\text{eff}}\|_{H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}})} \leq C_{\text{red}}(\eta) \varepsilon (\|\phi\|_{H^1(\Sigma_{\text{sp}})} + \|F\|_{H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)}),$$

donde $C_{\text{red}}(\eta)$ depende sólo de c_{gap}^{-1} , δ^{-1} , de las cotas operatoriales declaradas y del factor resolvente $(1 - \eta)^{-1}$. En particular, δ controla la separación del modo ligero en el espectro transversal, mientras que c_{gap} controla la invertibilidad efectiva del bloque pesado real; el parámetro η no genera aquí un resto aditivo independiente, sino que sólo entra a través de la constante del resolvente. Si además $P_{\perp}F = 0$, entonces $F_{\text{eff}}^{\text{Schur}} = F_0$. El apéndice no reclama una teoría abstracta de resolventes directamente para el operador hiperbólico $\square_h$; esa reconstrucción sólo se hace después de fijar el sector frecuencial o euclídeo.

Demostración. Se escribe el operador en forma de bloques respecto de $\mathcal{H} = P_0\mathcal{H} \oplus P_{\perp}\mathcal{H}$:

$$\begin{pmatrix} L_{00} & L_{0\perp} \\ L_{\perp 0} & L_{\perp\perp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ u_{\perp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0 \\ F_{\perp} \end{pmatrix},$$

con

$$\begin{aligned} L_{00} &= K_{\Sigma} + m_0^2 + P_0\mathcal{N}P_0 + P_0\mathcal{E}_{\varepsilon}P_0, & L_{0\perp} &= P_0\mathcal{N}P_{\perp} + P_0\mathcal{E}_{\varepsilon}P_{\perp}, \\ L_{\perp 0} &= P_{\perp}\mathcal{N}P_0 + P_{\perp}\mathcal{E}_{\varepsilon}P_0, & L_{\perp\perp} &= \tilde{\mathfrak{L}}_{\perp} := P_{\perp}(K_{\Sigma} + L_{\perp} + \mathcal{N} + \mathcal{E}_{\varepsilon})P_{\perp}. \end{aligned}$$

La coercividad de $A_{\perp}$ y la cota relativa adimensional $\eta < 1$ implican, por el lema previo, que

$$\mathfrak{L}_{\perp} = P_{\perp}(K_{\Sigma} + L_{\perp} + \mathcal{N})P_{\perp}$$

es invertible con una constante de resolvente controlada por c_{gap}^{-1} y $(1 - \eta)^{-1}$. Además, si se fija una norma operatorial compatible con los espacios indicados y se impone explícitamente

$$\|\mathfrak{L}_{\perp}^{-1}(P_{\perp}\mathcal{E}_{\varepsilon}P_{\perp})\| < 1,$$

entonces la identidad

$$\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp} = \mathfrak{L}_{\perp}(I + \mathfrak{L}_{\perp}^{-1}P_{\perp}\mathcal{E}_{\varepsilon}P_{\perp})$$

y la serie de Neumann muestran que también

$$\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp} = P_{\perp}(K_{\Sigma} + L_{\perp} + \mathcal{N} + \mathcal{E}_{\varepsilon})P_{\perp}$$

define un isomorfismo continuo. En particular, basta exigir

$$\|\mathcal{E}_{\varepsilon}\|_{\mathcal{L}(P_{\perp}(H^1 \otimes \mathcal{D}(L_{\perp}^{1/2})), P_{\perp}(H^{-1} \otimes L^2))} < \frac{1}{\|\mathfrak{L}_{\perp}^{-1}\|},$$

lo que queda garantizado para ε suficientemente pequeño por la cota $\|\mathcal{E}_{\varepsilon}\| = O(\varepsilon)$. Con esa hipótesis cuantitativa, $\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}$

$$\mathfrak{L}_{\perp}, \tilde{\mathfrak{L}}_{\perp} : P_{\perp}(H^1(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes \mathcal{D}(L_{\perp}^{1/2})) \longrightarrow P_{\perp}(H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)),$$

con inversos continuos en la topología dual correspondiente. En ese sentido funcional, y usando que

$$P_{\perp}\mathcal{E}_{\varepsilon}P_{\perp} : P_{\perp}(H^1(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes \mathcal{D}(L_{\perp}^{1/2})) \rightarrow P_{\perp}(H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y))$$

tiene norma $O(\varepsilon)$, la identidad de resolvente

$$\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}^{-1} - \mathfrak{L}_{\perp}^{-1} = -\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}^{-1}(P_{\perp}\mathcal{E}_{\varepsilon}P_{\perp})\mathfrak{L}_{\perp}^{-1}$$

se entiende como igualdad en

$$\mathcal{L}\left(P_{\perp}(H^{-1}(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes L^2(Y)), P_{\perp}(H^1(\Sigma_{\text{sp}}) \otimes \mathcal{D}(L_{\perp}^{1/2}))\right),$$

y muestra que $\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}^{-1} - \mathfrak{L}_{\perp}^{-1} = O(\varepsilon)$ con constante gobernada por el mismo resolvente. La ecuación pesada da

$$u_{\perp} = \tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}^{-1}(F_{\perp} - L_{\perp 0}\phi),$$

que se sustituye en el bloque ligero para obtener la ecuación exacta de Schur con bloque pesado completo. Restando y sumando el Schur principal construido con $\mathfrak{L}_{\perp}$ y $\mathcal{N}$, se obtiene exactamente la descomposición anunciada para $\mathcal{R}_{\text{eff}}$: el primer término proviene del bloque ligero geométrico $P_0\mathcal{E}_{\varepsilon}P_0$, el segundo recoge las correcciones al potencial efectivo al reemplazar $\mathfrak{L}_{\perp}$ por $\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}$ y añadir las costuras $P_0\mathcal{E}_{\varepsilon}P_{\perp}$, y el tercero recoge la corrección correspondiente del término fuente. Cada uno de esos tres términos contiene al menos un factor $\mathcal{E}_{\varepsilon}$; por eso la contribución total es $O(\varepsilon)$ en norma H^{-1} , mientras que η sólo entra a través de la acotación de $\mathfrak{L}_{\perp}^{-1}$ y $\tilde{\mathfrak{L}}_{\perp}^{-1}$. El gap transversal δ sólo interviene para aislar el modo χ_0 dentro de $L_{\perp}$ y controlar los proyectores modales; la invertibilidad del bloque pesado completo no se identifica ya con $1/\delta$, sino con la coercividad de $A_{\perp}$ perturbada por $\mathcal{N}$. Esto produce la desigualdad anunciada para $\mathcal{R}_{\text{eff}}$, ahora en función de la norma total de F . $\square$

Apéndice E

Apéndice técnico E: cosmología analítica de fases

Comentario E.1 (Lectura lógica del apéndice E). Este apéndice prolonga el [Model] cosmológico del capítulo principal. Sus lemas y teoremas son rigurosos *dentro del minisuperspacio reducido y sus hipótesis geométricas explícitas*, pero no reclaman por sí solos la existencia de una solución cosmológica completa del sistema covariante original.

E.1. Potenciales, barreras y permanencia en el simplex

Proposición E.2 (Permanencia en el interior del simplex bajo barrera y energía finita). *Considérese la dinámica del selector en coordenadas globales $q \in \mathbb{R}^2$, con $\Theta = \Theta(q)$ dada por la parametrización softmax y con potencial reducido $\bar{V}_{\text{eff}}(q, T)$. Supóngase que:*

(I) *el campo vectorial de la ecuación de movimiento en q es localmente Lipschitz en $\mathbb{R}^2$;*

(II) *la energía efectiva*

$$E_q(t) = \frac{f_{\Theta}^2}{2} G_{ab}(q) \dot{q}^a \dot{q}^b + \bar{V}_{\text{eff}}(q, T(t))$$

permanece finita en todo intervalo compacto de existencia;

(III) *$\bar{V}_{\text{eff}}(q, T) \rightarrow +\infty$ cuando $\Theta(q) \rightarrow \partial\Delta^2$, uniformemente en los parámetros externos considerados.*

Entonces ninguna trayectoria con dato inicial en el interior del simplex puede alcanzar $\partial\Delta^2$ en tiempo finito dentro de su intervalo máximo de existencia. Equivalentemente, toda salida del interior requiere o bien explosión de $\|q(t)\|$ en tiempo finito, o bien pérdida del control energético asumido.

Demostración. La parametrización softmax identifica el interior de Δ^2 con todo $\mathbb{R}^2$. Acercarse a la frontera equivale a enviar q hacia una región donde al menos una componente de $\Theta(q)$ tiende a cero. Por hipótesis, en tal régimen el potencial reducido diverge a $+\infty$. Si una trayectoria de energía finita alcanzara la frontera en tiempo finito, existiría una sucesión temporal para la cual $\bar{V}_{\text{eff}}(q(t_n), T(t_n)) \rightarrow +\infty$, contradiciendo la finitud de $E_q(t_n)$. Por tanto, la frontera sólo puede aproximarse perdiendo una de las hipótesis del enunciado, en particular mediante blow-up de q o del control energético. $\square$

E.2. Régimen cuasiestático

Teorema E.3 ([Model]). *Seguimiento adiabático tipado por escala espectral] Sea*

$$\mathcal{V}(q, T) := \frac{\bar{V}_{\text{eff}}(q, T)}{f_{\Theta}^2}$$

el potencial adiabático reescalado del capítulo principal, y sea ω_*^2 una cota inferior positiva del Hessiano covariante de $\mathcal{V}$ transversal a la rama de mínimos seguida por la trayectoria, en una región $\mathcal{U}$ donde la métrica G y su inversa están uniformemente acotadas. Si la trayectoria permanece en $\mathcal{U}$ y

$$|\dot{q}|_G \ll \omega_*, \quad |D_t \dot{q}|_G \ll \omega_* |\dot{q}|_G, \quad H \ll \omega_*,$$

entonces la dinámica del selector permanece en régimen de seguimiento adiabático de la rama de mínimos del potencial térmico reducido, en el sentido de que la trayectoria sigue una solución lenta controlada por la escala espectral ω_* . Con esta convención ω_* es una frecuencia espectral del sistema reducido, en consistencia exacta con la normalización del capítulo FRW. La formulación es covariante respecto de cambios de coordenadas en el interior del simplex, porque todas las cantidades pequeñas se miden con la métrica G y con la derivada covariante inducida.

Si además se satisface la hipótesis sobreamortiguada adicional

$$|D_t \dot{q}|_G \ll H |\dot{q}|_G,$$

entonces la ecuación exacta del minisuperspacio reduce a primer orden al descenso amortiguado

$$3H\dot{q}^a + G^{ab}\partial_{q_b}\mathcal{V} \simeq 0,$$

o, de manera equivalente,

$$3Hf_{\Theta}^2\dot{q}^a + G^{ab}\partial_{q_b}\bar{V}_{\text{eff}} \simeq 0.$$

Así, el seguimiento adiabático por gap grande y el régimen de gradiente sobreamortiguado quedan explícitamente distinguidos.

Demostración. La ecuación exacta del minisuperspacio es

$$\frac{D}{dt}\dot{q}^a + 3H\dot{q}^a + G^{ab}\partial_{q_b}\mathcal{V} = 0.$$

Las hipótesis $|\dot{q}|_G \ll \omega_*$, $|D_t \dot{q}|_G \ll \omega_* |\dot{q}|_G$ y $H \ll \omega_*$ garantizan que la trayectoria evoluciona sobre una escala lenta comparada con la frecuencia natural transversal al valle de mínimos; esto justifica el seguimiento adiabático de la rama, pero no equivale por sí solo a una ecuación de gradiente. Para obtener la reducción sobreamortiguada es necesaria, además, la cota explícita $|D_t \dot{q}|_G \ll H |\dot{q}|_G$, que vuelve subdominante el término inercial frente a la fricción de Hubble. Bajo esa hipótesis extra, la ecuación se reduce a primer orden al descenso amortiguado escrito en el enunciado. $\square$

Apéndice F

Apéndice técnico F: inferencia y certificación

F.1. Desigualdades útiles

Lema F.1 (Control KL-cuadrático). *Si dos modelos gaussianos tienen misma covarianza Σ , entonces*

$$D_{\text{KL}}(\mathcal{N}(\mu_1, \Sigma), \mathcal{N}(\mu_2, \Sigma)) = \frac{1}{2}(\mu_1 - \mu_2)^\top \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_2).$$

Corolario F.2. *En ese caso, el volumen gris se controla por una elipsoide inducida por la matriz de covarianza efectiva del banco.*

F.2. Cierre finito

Teorema F.3 (Certificación por banco suficiente). *Sea $\mathcal{B}$ un banco finito y sea Θ_{adm} compacta. Si $\mu_k(\theta)$ es continua para todo k , entonces existe*

$$\theta_* \in \arg \min_{\theta \in \Theta_{\text{adm}}} \text{Mod}(\mathcal{B}; \theta).$$

Demostración. La continuidad de Mod y la compacidad del dominio permiten aplicar Weierstrass. $\square$

Apéndice G

Renormalización interfacial y matching multiescala

G.1. Conteo de potencias y jerarquía de operadores

Mantenemos la convención global del tratado: $D_{\text{bulk}} = d + 1$ y $D_{\Sigma} = d$. En unidades de masa:

$$[x^{\mu}] = -1, \quad [\partial_{\mu}] = 1, \quad [\mathcal{L}_{\text{bulk}}] = D_{\text{bulk}} = d + 1, \quad [\mathcal{L}_{\Sigma}] = D_{\Sigma} = d.$$

Definición G.1 (Dimensiones canónicas). *Para campos relativistas convencionales se toma*

$$[\phi]_{\text{bulk}} = \frac{D_{\text{bulk}} - 2}{2} = \frac{d - 1}{2}, \quad [A_{\mu}]_{\text{bulk}} = \frac{D_{\text{bulk}} - 2}{2} = \frac{d - 1}{2}, \quad [\Psi]_{\text{bulk}} = \frac{D_{\text{bulk}} - 1}{2} = \frac{d}{2},$$

$$[\psi_{\Sigma}]_{\Sigma} = \frac{D_{\Sigma} - 1}{2} = \frac{d - 1}{2}, \quad [A_i]_{\Sigma} = \frac{D_{\Sigma} - 2}{2} = \frac{d - 2}{2}, \quad [H]_{\Sigma} = \frac{D_{\Sigma} - 2}{2} = \frac{d - 2}{2}.$$

Un operador de bulk $\mathcal{O}_n$ con dimensión Δ_n entra como

$$\frac{c_n}{\Lambda_*^{\Delta_n - D_{\text{bulk}}}} \mathcal{O}_n,$$

mientras que un operador interfacial $\mathcal{O}_n^{\Sigma}$ con dimensión Δ_n^{Σ} entra como

$$\frac{c_n^{\Sigma}}{\Lambda_{\Sigma}^{\Delta_n^{\Sigma} - D_{\Sigma}}} \mathcal{O}_n^{\Sigma}.$$

Proposición G.2 (Clasificación EFT extrema). *En régimen de bajas energías, la acción efectiva de Física Riveriana se organiza como doble expansión:*

$$S_{\text{eff}} = S_{\text{ren}} + \sum_n \frac{c_n}{\Lambda_*^{\Delta_n - D_{\text{bulk}}}} \int_{\mathcal{P}} \sqrt{-g} \mathcal{O}_n + \sum_m \frac{c_m^{\Sigma}}{\Lambda_{\Sigma}^{\Delta_m^{\Sigma} - D_{\Sigma}}} \int_{\Sigma} \sqrt{|h|} \mathcal{O}_m^{\Sigma}.$$

Los operadores relevantes y marginales controlan el régimen accesible, mientras que los irrelevantes parametrizan memoria no resuelta de $\mathcal{R}$. En la especialización fenomenológica $D_{\Sigma} = 4$ se recupera la contabilidad habitual de operadores de dimensión cuatro en la interfaz.

Demostración. Es la expansión EFT estándar adaptada a la presencia de un borde dinámico. El corte Λ_* organiza el bulk y Λ_{Σ} la física localizada. La inversión ontológica sólo modifica la lectura del origen físico de los coeficientes, no la lógica de ordenamiento por dimensión. $\square$

Aforismo. *La interfaz no rompe la EFT: la duplica. Hay una renormalización del medio y una renormalización de la costura.*

G.2. Grupo de renormalización

Definición G.3 (Flujo beta de bulk e interfaz). *Sea μ la escala de renormalización. Los acoplamientos corren según*

$$\mu \frac{dg_a}{d\mu} = \beta_a(g, \lambda, Y, q_{\text{bg}}), \quad \mu \frac{dc_n^\Sigma}{d\mu} = \beta_n^\Sigma(g, \lambda, Y, c^\Sigma, q_{\text{bg}}).$$

Si el sector microscópico induce valores de expectación o fondos lentos asociados al selector, su dato de background renormalizado puede correr como

$$\mu \frac{dq_{\text{bg}}^a}{d\mu} = \beta_{q_{\text{bg}}}^a(q_{\text{bg}}, g, \lambda, Y, c^\Sigma).$$

Comentario G.4. Esta ecuación RG no debe confundirse con la dinámica cosmológica en tiempo real del capítulo de fases. Una cosa es el flujo en escala μ de parámetros renormalizados; otra, la evolución temporal de un campo dinámico $q(t)$. La versión corregida mantiene ambas capas separadas.

Teorema G.5 (Invarianza de matching). *Supóngase que a la escala μ_0 el matching entre la teoría microscópica y la teoría efectiva fija un conjunto de parámetros renormalizados $p(\mu_0)$. Entonces toda predicción física calculada a orden consistente en la expansión EFT es independiente de μ hasta términos de orden superior omitidos.*

Demostración. La derivada respecto de μ de cualquier observable renormalizado $\mathcal{O}_{\text{phys}}$ se anula al usar simultáneamente la ecuación de Callan–Symanzik para los Green functions y el flujo de los parámetros. El residuo de μ -dependencia proviene únicamente del truncamiento perturbativo o de la omisión de operadores de orden superior. $\square$

G.3. Matching en umbrales

Definición G.6 (Matching por umbral). *Si un modo pesado con masa $M_H(\Theta)$ deja de propagarse cuando $E \ll M_H$, su efecto se incorpora a operadores efectivos con coeficientes*

$$c_n^\Sigma(\mu < M_H) = c_n^\Sigma(\mu > M_H) + \Delta c_n^\Sigma(M_H, \Theta).$$

Proposición G.7 (Umbral de la fase débil). *Cuando $v_\Sigma \neq 0$, la integración de bosones pesados y fermiones vectoriales genera correcciones*

$$\Delta \mathcal{L}_\Sigma \sim \frac{1}{m_W^2} J_\Sigma J_\Sigma + \frac{1}{m_H^2} (\bar{\psi}_\Sigma \psi_\Sigma)^2 + \dots.$$

Estas correcciones son pequeñas a bajas energías, pero cargan memoria de la fase que generó el gap.

Apéndice H

Dispersión, amplitudes y resonancias de interfaz

H.1. Reducción LSZ efectiva

Definición H.1 (Amplitud de dispersión de modos localizados estables). Sea $\chi_n(x)$ un modo localizado **estable**, espectralmente aislado y por debajo de umbral sobre la interfaz, con masa m_n . Su correlador amputado define una amplitud

$$\mathcal{A}_{n_1 \dots n_k}(p_1, \dots, p_k)$$

mediante reducción LSZ efectiva sobre Σ , esto es, tomando los residuos en los polos reales $p_i^2 = -m_{n_i}^2$ de los correladores conectados de χ_n . Los modos cuasi-ligados o resonantes no entran en esta definición: su descripción pertenece a la teoría de polos complejos del resolvente o de la amplitud, tratada más abajo.

Proposición H.2 (Regla de selección por paridad transversal bajo simetría completa). Supóngase que la acción efectiva transversal completa, incluidos términos localizados, acoplamientos derivativos y la medida de solapamiento relevante para el vértice considerado, es invariante bajo $s \mapsto -s$. Entonces la amplitud de interacción de un número impar de modos de paridad impar con cualquier número de modos de paridad par se anula.

Demostración. Bajo la hipótesis de simetría completa, el funcional de interacción y la medida transversal con la que se construye el vértice son pares. Por tanto, toda contribución con un número impar de perfiles transversales impares produce un integrando impar en s y su integral se anula. Si la simetría se rompe por términos localizados, acoplamientos derivativos impares o costuras no simétricas, la regla deja de ser válida. $\square$

H.2. Unitariedad óptica

Definición H.3 (Proyección efectiva sobre modos localizados). Sea P el proyector sobre el subespacio de modos localizados y $Q = 1 - P$ el complemento (continuo de bulk y canales abiertos). La dinámica reducida sobre P se obtiene mediante el resolvente efectivo

$$G_{\text{eff}}(E) = \left(E - H_{PP} - \Sigma(E) \right)^{-1}, \quad \Sigma(E) = H_{PQ}(E - H_{QQ} + i0)^{-1}H_{QP}.$$

Proposición H.4 (Identidad óptica efectiva bajo hipótesis espectrales estándar). *Supóngase que el Hamiltoniano total H es autoadjunto sobre un espacio de Hilbert descompuesto como $\mathcal{H} = P\mathcal{H} \oplus Q\mathcal{H}$, donde $P\mathcal{H}$ está generado por estados localizados **estables**, espectralmente aislados y suficientemente separados de los umbrales del continuo; supóngase además que la reducción LSZ es válida para esos estados, que la energía E se toma lejos de umbrales singulares y que los operadores de onda relevantes existen en el régimen considerado. Entonces, para amplitudes elásticas entre dichos modos localizados estables,*

$$2 \Im \mathcal{A}_{ii \rightarrow ii}(s, 0) = \sum_{X \subset P} \int d\Pi_X |\mathcal{A}_{i \rightarrow X}|^2 + \mathcal{I}_Q(s),$$

donde $\mathcal{I}_Q(s) \geq 0$ recoge la fuga hacia el continuo eliminado y está codificada por la parte antihermítica de $\Sigma(E)$. En particular, si no hay canales abiertos en Q , entonces $\mathcal{I}_Q = 0$ y se recupera el teorema óptico cerrado usual sobre el subespacio localizado.

Demostración. Bajo las hipótesis escritas, se aplica $S^\dagger S = I$ en el espacio total y luego se elimina Q mediante la identidad de Feshbach. La pérdida aparente de unitariedad en el subespacio P queda exactamente compensada por $\Im \Sigma(E)$, que representa absorción o fuga al continuo. Sin autoadjunción, LSZ efectiva y control de umbrales, la misma fórmula sólo debe leerse como guía física y no como identidad teorema cerrada. $\square$

H.3. Resonancias interfaciales

Definición H.5 (Modo cuasi-ligado). *Un modo cuasi-ligado es un polo complejo del resolvente o de la amplitud, de la forma*

$$s_\star = (M_\star - i\Gamma_\star/2)^2,$$

cuyo ancho $\Gamma_\star$ mide fuga desde la interfaz al continuo del bulk o a otros canales abiertos.

Proposición H.6 (Perfil Breit–Wigner efectivo bajo resonancia aislada y estrecha). *Supóngase que la amplitud posee un polo simple asociado a una resonancia aislada,*

$$s_\star = (M_\star - i\Gamma_\star/2)^2, \quad \Gamma_\star \ll M_\star,$$

y que el fondo no resonante es regular y lentamente variable en una vecindad del polo. Entonces, en esa vecindad,

$$\mathcal{A}(s) \simeq \frac{g_{\text{in}} g_{\text{out}}}{s - M_\star^2 + iM_\star \Gamma_\star}.$$

Comentario H.7. La separación conceptual del capítulo es estricta: LSZ efectiva se reserva a estados ligados estables con polos reales aislados; las resonancias y modos cuasi-ligados se parametrizan por polos complejos y anchos finitos, y no deben tratarse como estados asintóticos LSZ ordinarios.

Aforismo. *Una partícula perfectamente ligada es una costura cerrada. Una resonancia es una costura que canta antes de romperse.*

H.4. Cotas de positividad

Hipótesis H.8 (Analiticidad y causalidad en régimen sin singularidad graviton-forward). *Supóngase que la amplitud relevante admite representación de dispersión substraída y que, o bien*

- (I) *se trabaja en un subrégimen no gravitacional con gap infrarrojo efectivo, o bien*
- (II) *se ha construido una amplitud IR-substraída cuya parte singular t -channel gravitacional ha sido removida de manera controlada.*

Teorema H.9 (Positividad forward condicionada con dos sustracciones). *Bajo la hipótesis anterior, y suponiendo además crossing apropiado y acotación polinómica suficiente para justificar una representación de dispersión doblemente substraída, introduzcase una variable crossing-symmetric ν que se anule en el punto simétrico de expansión a $t = 0$ (por ejemplo, $\nu = s - 2m^2$ para dispersión elástica de masas iguales; en el caso efectivamente sin masa puede tomarse $\nu = s$). Considérese la combinación crossing-even*

$$\mathcal{A}^+(\nu, t) := \frac{1}{2}(\mathcal{A}(\nu, t) + \mathcal{A}(-\nu, t)),$$

o, equivalentemente, un canal donde esa simetría ya esté incorporada. Sea $\rho^+(\nu) \geq 0$ la medida dispersiva positiva asociada a la discontinuidad física de $\mathcal{A}_{\text{sub}}^+$ en el canal correspondiente. Entonces, para la amplitud substraída correspondiente, se tiene

$$\partial_\nu^2 \mathcal{A}_{\text{sub}}^+(0, 0) = \frac{2}{\pi} \int_{\nu_0}^{\infty} \frac{\rho^+(\nu)}{\nu^3} d\nu \geq 0.$$

Si la expansión de baja energía toma la forma

$$\mathcal{A}_{\text{sub}}^+(\nu, 0) = \lambda_0 + \lambda_2 \nu^2 + \lambda_4 \nu^4 + \mathcal{O}(\nu^6),$$

entonces $2\lambda_2 = \partial_\nu^2 \mathcal{A}_{\text{sub}}^+(0, 0)$ y, por tanto, $\lambda_2 \geq 0$. En una EFT renormalizada, λ_2 es el coeficiente de baja energía renormalizado del término ν^2 ; puede expresarse como combinación de coeficientes de Wilson renormalizados de operadores locales relevantes para ese canal, junto con contribuciones analíticas calculables provenientes del sector ligero cuando éste no ha sido completamente integrado fuera.

Si además $\rho^+(\nu) > 0$ en un conjunto de medida positiva de energías y no hay cancelaciones superconvergentes adicionales, entonces la desigualdad se vuelve estricta y se obtiene $\lambda_2 > 0$.

Demostración. La doble sustracción elimina las ambigüedades de crecimiento ultravioleta compatibles con las hipótesis. Al proyectar sobre la parte crossing-even, la discontinuidad relevante define una medida dispersiva positiva $\rho^+(\nu)$, relacionada mediante un teorema óptico apropiado con tasas totales del canal físico correspondiente. Insertar ρ^+ en la representación de dispersión escrita en la variable crossing-symmetric ν produce una integral semidefinida no negativa, de la cual se lee el signo universal de $\partial_\nu^2 \mathcal{A}_{\text{sub}}^+(0, 0)$ y, por ende, de λ_2 . La estricta positividad requiere la hipótesis adicional de absorción no trivial en un conjunto de medida positiva y la ausencia de cancelaciones degeneradas. $\square$

Comentario H.10. La corrección esencial es cuádruple: la positividad forward no se proclama ya como teorema universal en presencia de gravedad dinámica no substraída, para amplitudes masivas la expansión debe entenderse en una variable crossing-symmetric adecuada ν , la desigualdad se formula sobre la parte crossing-even $\mathcal{A}^+$ y su medida dispersiva positiva ρ^+ , y la interpretación EFT de λ_2 debe entenderse como coeficiente de baja energía renormalizado, no como mera lectura de coeficientes de Wilson desnudos sin matching adicional.

Apéndice I

Anomalías gauge, inflow y consistencia gravitacional

I.1. Corrientes y no conservación cuántica

Definición I.1 (Anomalía efectiva). Sea J_a^μ una corriente clásica conservada. Diremos que hay anomalía cuántica si, tras regularización y renormalización,

$$\nabla_\mu J_a^\mu = \mathcal{A}_a(F, R, \Theta) \neq 0.$$

Proposición I.2 (Lectura riveriana de la anomalía). En Física Riveriana, una anomalía no debe leerse sólo como fallo algebraico del gauge fixing. También puede leerse como desajuste entre el cierre local del canal accesible y la orientación efectiva del borde. Pero esa lectura sólo es legítima después de tipar con precisión dimensión, representación fermiónica y polinomio de anomalía.

I.2. Mecanismo de inflow

Fijemos la situación estándar: bulk de dimensión impar $2n + 1$ e interfaz de dimensión par $2n$.

Definición I.3 (Convenciones de normalización). Fijemos una traza de referencia tr en la representación fundamental y escribamos, para cada representación fermiónica R ,

$$\text{Tr}_R(F^{n+1}) = A_{n+1}(R) \text{tr}(F^{n+1}), \quad \text{Tr}_R(F^{n-1}) p_1(R_{\text{grav}}) = B_{n-1}(R) \text{tr}(F^{n-1}) p_1(R_{\text{grav}}),$$

de modo que los coeficientes $A_{n+1}(R)$ y $B_{n-1}(R)$ tipan sin ambigüedad la normalización gauge y gauge-gravedad del polinomio de anomalía.

Sea $I_{2n+2}(F, R)$ el polinomio de anomalía, con descenso

$$I_{2n+2} = d\omega_{2n+1}, \quad \delta_\alpha \omega_{2n+1} = dI_{2n}^{(1)}(\alpha).$$

Modelo I.4 (Chern–Simons de bulk). Supóngase que el bulk contiene un término topológico

$$S_{\text{CS}} = 2\pi k \int_{\mathcal{P}} \omega_{2n+1}(A, \Gamma),$$

donde el nivel k está cuantizado de acuerdo con el grupo gauge y la estructura espinorial del bulk.

Teorema I.5 (Cancelación local por inflow para anomalías consistentes). *Si, bajo transformaciones gauge infinitesimales conectadas con la identidad, la variación anómala consistente del funcional fermiónico localizado sobre Σ es*

$$\delta_\alpha W_\Sigma = -2\pi i \int_\Sigma I_{2n}^{(1)}(\alpha),$$

y la variación del término topológico de bulk produce

$$\delta_\alpha S_{\text{CS}} = +2\pi i \int_\Sigma I_{2n}^{(1)}(\alpha),$$

entonces la anomalía local consistente queda cancelada en el sector descendente especificado. En particular, el funcional efectivo combinado es invariante bajo transformaciones pequeñas a ese orden.

Demostración. La variación total es la suma de la variación del funcional fermiónico localizado y la variación del término de Chern–Simons de bulk. Si ambas se cancelan exactamente, desaparece la anomalía local consistente asociada al descenso fijado por I_{2n+2} . $\square$

Proposición I.6 (Condiciones adicionales para consistencia gauge completa). *La cancelación local anterior no basta por sí sola para afirmar consistencia gauge completa de la teoría total. Para elevarla a invariancia completa deben verificarse además, según el problema:*

1. *invariancia bajo transformaciones grandes y cuantización apropiada del nivel de Chern–Simons en la acción exponentiada;*
2. *ausencia de anomalías globales, incluida la contribución del invariante η de Atiyah–Patodi–Singer cuando el cierre fermiónico relevante es de tipo APS o equivalente;*
3. *cancelación separada de anomalías puramente gravitacionales y mixtas gauge–gravedad;*
4. *coincidencia entre la forma consistente y la forma covariante de la anomalía cuando se comparan corriente de borde e inflow de bulk.*

I.3. Condiciones de cancelación

Definición I.7 (Tensor de anomalía). *Sea*

$$C_{abc} = \text{Tr}(T_a\{T_b, T_c\})_{\text{L}} - \text{Tr}(T_a\{T_b, T_c\})_{\text{R}}.$$

La anulación de C_{abc} es condición necesaria para ausencia de anomalía cúbica gauge en $3+1$ dimensiones.

Proposición I.8 (Filtro duro sobre contenido fermiónico). *Cualquier extensión extrema de Física Riveriana con multipletes fermiónicos localizados debe satisfacer:*

1. *cancelación de anomalías puramente gauge;*
2. *cancelación de anomalías mixtas gauge–gravedad;*
3. *consistencia entre anomalía consistente e inflow covariante cuando la cancelación no es interna a Σ ;*
4. *cuantización correcta del nivel Chern–Simons del bulk cuando el mecanismo de inflow se invoca de manera explícita.*

Comentario I.9. La consistencia cuántica de la interfaz ya no se formula como comentario programático. En esta versión se vuelve un filtro estructural: una propuesta que no satisface estas cancelaciones no entra en el espacio admisible del tratado.

Aforismo. *Una teoría puede tolerar misterio ontológico; no puede tolerar inconsistencia cuántica. La interfaz puede ser opaca, pero no contradictoria.*

Apéndice J

Sectores no perturbativos y defectos topológicos

J.1. Vacíos múltiples y túnel

Definición J.1 (Acción de bounce). Sea $V_{\text{eff}}(\varphi)$ un potencial efectivo con falso vacío φ_f y verdadero vacío φ_t . La acción euclidiana del bounce S_B controla la tasa de nucleación

$$\Gamma/V \sim A e^{-S_B}.$$

Proposición J.2 (Criterio semiclasico estándar de nucleación). En un submodelo euclidiano efectivo ya fijado, si existe una solución bounce con una sola dirección negativa del Hessiano, entonces la transición de fase por nucleación queda exponencialmente controlada por el exponente adecuado del bounce. La simetría relevante debe especificarse junto con el régimen físico:

- (I) **vacío cuántico a $T = 0$ en $3 + 1$** : el bounce estándar es $O(4)$ -simétrico y el exponente es S_4 ;
- (II) **régimen térmico cuasiestático**: el bounce dominante es $O(3)$ -simétrico y el exponente que controla la tasa es S_3/T .

El tratado usa este bloque como resultado semiclasico importado dentro del EFT efectivo correspondiente, no como deducción cerrada del funcional microscópico completo.

Comentario J.3. La notación abstracta $O(d)$ sólo es lícita después de fijar qué dimensión euclidiana efectiva está activa en el problema concreto. Mezclar una simetría $O(3)$ con la fórmula estándar de $O(4)$ de pared delgada destruye la tipificación dimensional del capítulo.

J.2. Cuerdas, paredes y monopolos efectivos

Definición J.4 (Clasificación homotópica). Las clases de defectos se organizan por grupos de homotopía del espacio de vacío $\mathcal{V}$:

$$\pi_0(\mathcal{V}) \rightarrow \text{paredes}, \quad \pi_1(\mathcal{V}) \rightarrow \text{cuerdas}, \quad \pi_2(\mathcal{V}) \rightarrow \text{monopolos}.$$

Proposición J.5 (Defectos residuales del selector). Si la trayectoria cosmológica de Θ atraviesa una ruptura con espacio de vacíos no simplemente conexo, entonces quedan defectos topológicos relictos cuya densidad depende del protocolo de enfriamiento y del tiempo de relajación.

J.3. Instantones y transiciones de barión

Modelo J.6 (Acción instantónica efectiva). Para el sector no abeliano débil o fuerte se toma, semiclasicamente,

$$S_{\text{inst}} = \frac{8\pi^2}{g^2(\mu)}.$$

Observación J.7. Esto sugiere que ciertos procesos perturbativamente prohibidos pueden abrirse de modo exponencialmente pequeño, especialmente durante eras calientes donde el paisaje de Θ reduce barreras efectivas.

Apéndice K

Dinámica fuera del equilibrio, transporte y freeze-out

K.1. Ecuaciones cinéticas

Definición K.1 (Distribución efectiva). Sea $f_a(t, \mathbf{x}, \mathbf{p})$ la distribución de ocupación de un modo o especie efectiva a . Su evolución satisface una ecuación tipo Boltzmann

$$(\partial_t + \dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} + \dot{\mathbf{p}} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_a = C_a[f; \Theta, H, \phi].$$

Proposición K.2 (Dependencia de fase del kernel colisional). El operador colisional C_a depende funcionalmente de Θ porque la fase modifica masas, acoplamientos y canales abiertos. Por tanto, el freeze-out no es sólo cinético; es geométrico-fásico.

K.2. Producción entrópica

Proposición K.3 (Capa cinética efectiva y teorema H clásico/ cuántico). El presente capítulo no deriva el operador colisional a partir del funcional microscópico completo; adopta una capa cinética efectiva adicional. En esa capa conviene distinguir entre la medida on-shell de colisiones,

$$d\Pi_p := \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p},$$

útil para amplitudes y tasas, y la corriente entrópica relativista

$$s^\mu = - \sum_a g_a \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 E_p} p^\mu \left[f_a \ln f_a \mp (1 \pm f_a) \ln(1 \pm f_a) \right],$$

con el signo superior para bosones y el inferior para fermiones. Sobre una hoja temporal $t = \text{cte}$, la entropía total queda por tanto

$$S_{\text{kin}}^q = \int d^3x s^0 = - \sum_a g_a \int d^3x \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[f_a \ln f_a \mp (1 \pm f_a) \ln(1 \pm f_a) \right].$$

En el límite clásico diluido ($f_a \ll 1$), esto se reduce a

$$S_{\text{kin}}^{\text{cl}} = - \sum_a g_a \int d^3x \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} f_a (\ln f_a - 1).$$

Si el kernel colisional satisface microreversibilidad/detailed balance en el modelo cinético escogido, entonces

$$\frac{d}{dt}S_{\text{kin}}^{\text{cl}} \geq 0 \quad \text{o, respectivamente,} \quad \frac{d}{dt}S_{\text{kin}}^{\text{q}} \geq 0.$$

Demostración. La versión clásica sigue de la convexidad de $x \ln x$ aplicada al operador colisional bilineal con balance detallado; la versión cuántica se obtiene de la misma estructura usando la entropía de Bose–Einstein/Fermi–Dirac. En ambos casos la positividad de la producción entrópica pertenece al modelo cinético efectivo adoptado, no al núcleo variacional fundamental del tratado. $\square$

Comentario K.4. En consecuencia, el teorema H no debe leerse como deducción interna del sector EFT de bulk/interfaz, sino como una clausura cinética adicional que requiere su propio matching o su propia justificación fenomenológica. La medida $d\Pi_p$ sigue siendo la adecuada para tasas y operadores colisionales on-shell; la entropía total sobre una hoja temporal usa en cambio la densidad s^0 , y por eso no arrastra el factor $1/(2E_p)$.

K.3. Freeze-out de modos de interfaz

Definición K.5 (Temperatura de desacople). *Un modo a desacopla cuando*

$$\Gamma_a(T, \Theta) \lesssim H(T).$$

Proposición K.6 (Condición de desacople con selector). *Si*

$$\Gamma_a(T, \Theta) \sim n(T) \langle \sigma_a v \rangle,$$

entonces el tiempo de freeze-out depende tanto del plasma como del punto del simplex en el cual se encuentre la trayectoria de Θ .

Aforismo. *Congelarse no significa desaparecer. Significa dejar de conversar con el resto del universo a tiempo suficiente.*

Apéndice L

Diseño experimental extremo y pseudo-datos

L.1. Benchmarks extremos

Definición L.1 (Puntos benchmark). *Un benchmark extremo es un punto*

$$b = (\theta_b, \eta_b, \mathcal{P}_b)$$

en el espacio de parámetros físicos θ , parámetros instrumentales η y protocolo $\mathcal{P}$, escogido para maximizar sensibilidad a un patrón estructural concreto.

Teorema L.2 ([Phenomenology]). *Existencia condicional de un conjunto finito de benchmarks/ Sea K_{adm} el conjunto admisible de escenarios extremos, metrizado por una distancia ρ , y supóngase que:*

(I) K_{adm} es compacto;

(II) el mapa

$$b \mapsto \mu(b) \in \mathcal{Y}$$

hacia el espacio de predicciones observables $\mathcal{Y}$ es uniformemente continuo;

(III) *existe un interpolante local cuya discrepancia queda acotada por una función de módulo $\omega(r) \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 0$.*

Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe un conjunto finito

$$\mathcal{B}_{\text{bench}}(\varepsilon) = \{b_1, \dots, b_N\} \subset K_{\text{adm}}$$

tal que cada $b \in K_{\text{adm}}$ queda a distancia $\rho(b, b_j) \leq \varepsilon$ de algún benchmark y la reconstrucción local de observables incurre en error a lo sumo $\omega(\varepsilon)$.

Demostración. La compacidad de K_{adm} garantiza la existencia de una ε -red finita. La continuidad uniforme del mapa de observables y la cota del interpolante transfieren esa red geométrica a una cobertura finita del espacio de predicciones. $\square$

Proposición L.3 (Conjunto generador de benchmarks). *Bajo las hipótesis del teorema anterior, el conjunto finito $\mathcal{B}_{\text{bench}}(\varepsilon)$ genera, por interpolación local y análisis de sensibilidad, una cobertura aproximada del espacio admisible de escenarios extremos.*

L.2. Pseudo-datos y matriz de Fisher

Definición L.4 (Pseudo-datos gaussianos con covarianza fija). *Dados un benchmark b y un banco de observables $\{O_k\}$, se generan pseudo-datos*

$$d_k^{\text{pseudo}} = \mu_k(\theta_b, \eta_b) + \epsilon_k, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \Sigma),$$

con $\Sigma = \Sigma^\top > 0$ **independiente de θ** en toda esta subsección.

Definición L.5 (Matriz de Fisher gaussiana a covarianza fija). *Bajo la hipótesis anterior, la matriz de Fisher se define por*

$$F_{ij} = \partial_i \mu^\top \Sigma^{-1} \partial_j \mu.$$

Teorema L.6 (Límite de Cramér–Rao local en el caso gaussiano a covarianza fija). *Si el modelo es regular, el benchmark es interior y la familia gaussiana tiene covarianza fija Σ , entonces toda estimación insesgada local satisface*

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \succeq F^{-1}.$$

Comentario L.7. Si la covarianza dependiera de θ , el Fisher correcto incluiría además el término

$$\frac{1}{2} \text{Tr} \left(\Sigma^{-1} \partial_i \Sigma \Sigma^{-1} \partial_j \Sigma \right),$$

y las fórmulas anteriores no deberían leerse fuera del régimen gaussiano con covarianza fija aquí declarado.

L.3. Diseño óptimo del banco

Definición L.8 (Diseño D -óptimo). *Un banco es D -óptimo si maximiza*

$$\det F.$$

Comentario L.9. En presencia de regiones grises anchas, puede preferirse un criterio E -óptimo o minimax, según si se desea reducir el peor eje de degeneración o controlar el residuo de cierre.

Apéndice M

Apéndice técnico G: Callan–Symanzik y matching

M.1. Ecuación de Callan–Symanzik

Definición M.1 (Convención de dimensiones anómalas). *En este apéndice fijamos la convención*

$$\gamma_{\Phi_r} := \frac{1}{2} \mu \partial_\mu \ln Z_{\Phi_r}, \quad \gamma_{\Sigma_s} := \frac{1}{2} \mu \partial_\mu \ln Z_{\Sigma_s}.$$

Con esta elección, cada pata externa renormalizada aporta exactamente un factor γ en la ecuación 1PI de Callan–Symanzik. Si se adopta la convención sin el factor $1/2$, los coeficientes multiplicando el número de patas externas deben duplicarse.

Teorema M.2 (Callan–Symanzik con borde, múltiples especies y mezcla de operadores). *Sea $\Gamma(\{n_r\}, \{m_s\})$ una familia de funciones de vértices renormalizadas con n_r inserciones de campos de bulk de especie Φ_r y m_s inserciones de campos/operadores interfaciales de especie Σ_s . Supóngase que:*

- (I) *el esquema de renormalización incluye todos los contraterminos locales de bulk y de interfaz compatibles con las simetrías retenidas;*
- (II) *la mezcla entre operadores de bulk y defecto cierra en una base finita al orden perturbativo considerado;*
- (III) *las matrices de renormalización de campos y de operadores son diferenciables en μ .*

Entonces existen funciones beta β^A , β_Σ^I , matrices de dimensiones anómalas de campos γ_Φ , γ_Σ y matrices de mezcla de operadores compuestos γ^{comp} tales que

$$\left[\mu \partial_\mu + \sum_A \beta^A \partial_{g^A} + \sum_I \beta_\Sigma^I \partial_{c_\Sigma^I} + \sum_r n_r \gamma_{\Phi_r} + \sum_s m_s \gamma_{\Sigma_s} \right] \Gamma(\{n_r\}, \{m_s\}) + \sum_{I,J} \gamma_{IJ}^{\text{comp}} \Gamma_{[\mathcal{O}_J]}(\{n_r\}, \{m_s\}) = 0$$

hasta términos de orden superior omitidos por el truncamiento EFT o perturbativo. La mezcla bulk/defecto se codifica precisamente en la parte matricial de γ^{comp} .

Comentario M.3. La fórmula escalar

$$\left(\mu \partial_\mu + \beta_i \partial_{g_i} + \beta_j^\Sigma \partial_{c_j^\Sigma} + n \gamma_\phi + m \gamma_\Sigma \right) \Gamma^{(n,m)} = 0$$

es sólo el esqueleto pedagógico recuperado cuando hay una única especie de campo relevante y no existe mezcla operatorial. El sistema real del tratado requiere, en general, la versión matricial escrita arriba.

M.2. Matching por integración funcional

Lema M.4 (Determinante gaussiano bosónico real en convención euclídea). *Si un campo pesado bosónico real X entra cuadráticamente en una acción euclídea,*

$$S_E[X, \varphi] = \frac{1}{2} X \Delta_X X + X J[\varphi],$$

entonces su integración induce

$$\Delta S_{\text{eff}}^{(E)} = -\frac{1}{2} J \Delta_X^{-1} J + \frac{1}{2} \text{Tr} \log \Delta_X.$$

Comentario M.5. La ruta hacia el potencial de Landau del capítulo usa precisamente esta convención euclídea para un sector pesado bosónico real. Para variables fermiónicas/grassmannianas, el determinante funcional hereda el signo estadístico correspondiente y no está cubierto por el lema tal como está escrito. Si en cambio se integra en signatura minkowskiana con peso e^{iS_M} , la contribución funcional correspondiente se escribe

$$\Delta S_{\text{eff}}^{(M)} = -\frac{1}{2} J \Delta_X^{-1} J + \frac{i}{2} \text{Tr} \log \Delta_X,$$

modulo las convenciones absorbidas en Δ_X . No deben mezclarse ambas fórmulas dentro del mismo matching.

Apéndice N

Apéndice técnico H: anomalías e inflow

N.1. Polinomio de anomalía

Definición N.1 (Descenso). Sea I_{2n+2} un polinomio cerrado e invariante. Si

$$I_{2n+2} = dI_{2n+1}, \quad \delta_\alpha I_{2n+1} = dI_{2n}^{(1)}(\alpha),$$

entonces $I_{2n}^{(1)}$ codifica la anomalía consistente.

Teorema N.2 (Cancelación local por descenso). La suma de una acción de Chern–Simons cuyo descenso produce $I_{2n}^{(1)}$ y una acción fermiónica cuya variación consistente local es $-I_{2n}^{(1)}$ queda libre de la anomalía local correspondiente bajo transformaciones pequeñas.

Proposición N.3 (Tipado del polinomio de anomalía en $4+1 \rightarrow 3+1$). En el caso $n = 2$, con bulk de dimensión 5 e interfaz de dimensión 4, el polinomio de anomalía para un grupo gauge

$$G = \prod_I G_I \times U(1)^r$$

se descompone, en una base de trazas fijada, como

$$I_6 = \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\sum_I \frac{k_I^{(3)}}{6} \operatorname{tr}_I(F_I^3) + \sum_{\alpha, I} \frac{k_{\alpha I}}{2} F_\alpha \operatorname{tr}_I(F_I^2) + \sum_{\alpha, \beta, \gamma} \frac{k_{\alpha\beta\gamma}}{6} F_\alpha F_\beta F_\gamma - \sum_\alpha \frac{k_\alpha^{\text{grav}}}{24} F_\alpha p_1(R_{\text{grav}}) \right].$$

Aquí:

- (I) el término $\operatorname{tr}_I(F_I^3)$ sólo aparece para factores no abelianos con invariante cúbico no trivial;
- (II) el término $F_\alpha p_1(R_{\text{grav}})$ es puramente abeliano y reemplaza la notación abreviada $\operatorname{tr}(F) p_1$, que no es universal para grupos simples;
- (III) los coeficientes $k_I^{(3)}, k_{\alpha I}, k_{\alpha\beta\gamma}, k_\alpha^{\text{grav}}$ dependen de la representación fermiónica y de la convención de traza elegida.

La cancelación por inflow exige coincidencia exacta de estos coeficientes con la variación del término de Chern–Simons correspondiente y cuantización apropiada del nivel topológico. La fórmula compacta con $\operatorname{tr}(F) p_1$ sólo debe leerse como caso especial cuando existe un factor $U(1)$ cuya curvatura se denota por F .

Comentario N.4. El apéndice deja explícita la jerarquía lógica: primero se fija el polinomio I_{2n+2} , luego su descenso, después la distinción entre anomalía consistente y covariante, y sólo al final se invoca el inflow como mecanismo de cancelación. La afirmación resultante sigue siendo *local*: para cubrir anomalías globales, transformaciones grandes o cierres fermiónicos de tipo APS debe añadirse el análisis del invariante η , de la acción exponentiada y de la cuantización global del nivel topológico.

Apéndice Ñ

Apéndice técnico I: bounce y nucleación

Ñ.1. Pared delgada

Proposición Ñ.1 (Fórmulas de pared delgada tipadas por régimen). *Si la diferencia de energía entre vacíos es pequeña y la tensión superficial es S_1 , entonces deben distinguirse al menos los dos casos estándar siguientes en una teoría efectiva $3 + 1$ -dimensional:*

(I) *vacío cuántico a $T = 0$: el bounce dominante es $O(4)$ -simétrico y*

$$S_4 \simeq \frac{27\pi^2 S_1^4}{2(\Delta V)^3};$$

(II) *régimen térmico: el bounce dominante es $O(3)$ -simétrico y el exponente relevante es*

$$\frac{S_3}{T} \simeq \frac{16\pi S_1^3}{3T(\Delta V)^2}.$$

La simbología S_B sólo debe usarse después de especificar cuál de estos exponentes controla la tasa en el régimen físico escogido.

Ñ.2. Frecuencia de transición

Corolario Ñ.2. *La escala temporal de la transición satisface, según el régimen,*

$$\tau^{-1} \sim \Gamma/V \sim A_4 e^{-S_4} \quad \text{o} \quad \tau^{-1} \sim \Gamma/V \sim A_3 e^{-S_3/T},$$

y por tanto depende exponencialmente de la tensión de la pared, del salto de potencial y del régimen térmico/no térmico efectivamente activo.

Apéndice O

Apéndice técnico J: no equilibrio y diseño estadístico

O.1. Teorema H linealizado

Lema O.1 (Negatividad del operador linealizado bajo balance detallado). *Sea L el operador colisional linealizado alrededor de un equilibrio detallado y considérese el producto interno cinético ponderado apropiado para la especie y el modelo linealizado. Entonces L es no positivo en el subespacio ortogonal a los invariantes colisionales, en el sentido de que*

$$\langle \varphi, L\varphi \rangle_{\text{kin}} \leq 0.$$

Su núcleo está generado precisamente por los invariantes colisionales conservados (por ejemplo, número, momento y energía en el modelo clásico usual). Como lema funcional completo, esta afirmación exige fijar el espacio de Hilbert cinético, el dominio cerrado de L y la clausura correspondiente; aquí sólo se registra la propiedad estructural estándar usada en la física del no equilibrio.

O.2. Diseño Bayesiano secuencial

Definición O.2 (Ganancia esperada de información). *Para un nuevo observable candidato O_{N+1} , la ganancia esperada es*

$$\mathcal{I}_{N+1} = \mathbb{E}_{d_{N+1}}[D_{\text{KL}}(p(\theta \mid d_{1:N+1}) \parallel p(\theta \mid d_{1:N}))].$$

Proposición O.3 (Criterio secuencial). *Un diseño Bayesiano secuencial selecciona el observable siguiente maximizando $\mathcal{I}_{N+1}$ o una combinación ponderada con el residuo de cierre.*

Apéndice P

Extensión final extrema

P.1. Principio de máxima dureza

La versión extrema de Física Riveriana no reemplaza ninguna capa anterior. Las contiene a todas y agrega:

1. renormalización y matching multiescala;
2. dispersión, resonancias y cotas de positividad;
3. anomalías, inflow y consistencia gauge-gravitacional;
4. sectores no perturbativos, defectos y túnel;
5. dinámica fuera del equilibrio y freeze-out;
6. pseudo-datos, Fisher y diseño experimental extremo.

***Aforismo.** Siempre extender, nunca reducir: una teoría se endurece cuando aumenta su superficie de contacto con lo que podría destruirla.*